

CHRONOLOGIE DES ARCHITECTURES DE LA MATIÈRE

*Comment l'histoire de l'Univers ouvre, transforme et referme les domaines du possible
matériel*

Didier Daloze

ORI-C | Juillet 2026

Résumé

L'histoire de la matière dans l'Univers est souvent racontée comme une suite de substances apparues les unes après les autres. Cette lecture reste incomplète. Les mêmes constituants peuvent former des architectures radicalement différentes selon leur configuration, leurs interactions, leur environnement et le chemin qui les a réunis. L'objet pertinent n'est donc pas seulement l'inventaire de ce qui existe, mais l'ouverture historique de régimes d'organisation nouveaux.

Le présent article propose une chronologie des architectures de la matière fondée sur huit régimes qui se chevauchent et demeurent, pour la plupart, simultanément actifs : du plasma primordial aux atomes neutres ; gravitation, étoiles et enrichissement chimique ; combinatoire moléculaire ; solides cosmiques ; systèmes planétaires couplés ; diversification minérale ; voies prébiotiques candidates ; persistance biologique. Chaque régime est étudié à partir d'un profil temporel distinguant la possibilité physique, la première apparition estimée, la plus ancienne preuve conservée, la durée, la récurrence, les extinctions locales et l'héritage laissé après disparition.

Cette périodisation n'implique aucune progression nécessaire vers la complexité. Elle décrit une ouverture cumulative à l'échelle de l'histoire cosmique, mais locale, contingente et non monotone. Certaines architectures sont durables, d'autres transitoires, mais leurs effets peuvent modifier durablement les conditions futures. Le vivant introduit un régime particulier de persistance active fondé sur l'entretien, la reconstruction, la reproduction et la mémoire héréditaire. Le code génétique constitue l'un des seuils décisifs de cette transition en stabilisant une correspondance médiée entre des codons et des acides aminés. Cette correspondance, mise en œuvre par une machinerie moléculaire, permet à une mémoire nucléotidique de commander la production de protéines aux fonctions diversifiées. L'histoire devient alors une composante causalement active de l'organisation présente.

La proposition est intégrée au cadre ORI-C sous la forme d'une grille composition, configuration, interactions, environnement, persistance et histoire. Elle conduit à un programme testable : constituer une base de transitions documentées, distinguer récurrence physicochimique, convergence fonctionnelle et origines évolutives multiples, mesurer les changements de domaines accessibles et identifier les héritages laissés par les architectures disparues.

La **Chronologie des architectures de la matière** constitue d'abord un programme de recherche interdisciplinaire consacré aux transformations historiques des domaines d'organisation accessibles. Elle fournit une ontologie descriptive minimale, une grille comparative et un protocole destiné à rendre ces transitions progressivement mesurables. Sa vocation prédictive apparaît lorsque cette grille permet d'identifier les conditions d'ouverture, de contraction ou de fermeture d'un domaine encore non observé. L'article théorique ouvre le programme ; la base de données et les tests viendront ensuite établir sa portée réelle.

Mots-clés : matière, organisation, émergence, chronologie cosmique, minéralogie évolutive, prébiotique, vivant, mémoire, information, ORI-C.

1. De l'inventaire des substances à l'histoire des régimes

Une liste des particules, des éléments, des molécules, des minéraux et des organismes donne l'impression que l'histoire matérielle procède par accumulation. À chaque époque, de nouvelles entrées viendraient simplement s'ajouter au catalogue précédent. Cette représentation décrit une partie du réel, mais elle masque le changement décisif qui accompagne certaines apparitions. Un atome n'est pas seulement un noyau auquel des électrons ont été ajoutés. Une molécule n'est pas un sac d'atomes. Un cristal ne se réduit pas à sa formule chimique. Une cellule n'est pas une collection de molécules plus nombreuses.

À chaque niveau, des constituants hérités entrent dans une configuration, sous un régime d'interactions et dans un environnement qui stabilisent des propriétés collectives nouvelles. Le graphite et le diamant sont tous deux constitués de carbone, mais leurs réseaux de liaisons produisent des propriétés différentes. L'eau liquide, la glace et la vapeur possèdent la même composition moléculaire, tandis que leur ordre collectif, leur densité et leurs échanges d'énergie diffèrent. Une membrane lipidique, un réseau réactionnel et une séquence génétique peuvent exister séparément. Leur couplage dans une cellule ouvre pourtant un mode de persistance absent de chacun de ces composants isolés [1,31].

L'histoire de la matière peut donc être relue comme une succession d'ouvertures. De nouveaux régimes deviennent possibles lorsque l'Univers, une étoile, un disque, une planète ou un système vivant réunit les conditions nécessaires. Les régimes antérieurs ne sont pas abolis. Les interactions nucléaires, les liaisons chimiques, les transitions de phase, les cycles géochimiques et la sélection naturelle opèrent aujourd'hui à l'intérieur d'un organisme. Leur coexistence ne signifie pas qu'ils possèdent le même statut ni la même échelle. Elle montre qu'une architecture tardive incorpore des dépendances plus anciennes tout en ajoutant de nouvelles relations causales.

Cette lecture évite deux erreurs. La première serait de transformer la chronologie en marche obligatoire vers une complexité croissante. L'Univers produit aussi des simplifications, des destructions, des extinctions et des fermetures de possibilités. La seconde serait de présenter chaque nouvelle architecture comme une rupture détachée de la physique antérieure. Toute nouveauté reste matériellement contrainte par les constituants, les interactions et les ressources dont elle hérite.

1.1 Positionnement et apport propre

La proposition ne remplace ni la physique de l'émergence, ni la minéralogie évolutive, ni les recherches sur les ensembles autocatalytiques, ni la théorie de l'évolution. Ces domaines ont déjà établi que des propriétés collectives, des dépendances au chemin et des rétroactions historiques apparaissent à plusieurs niveaux d'organisation [1,15,23].

Le cadre adopte une position physicaliste et une conception organisationnelle de l'émergence. Aucune architecture décrite ici ne viole les lois physiques ni n'introduit une force fondamentale supplémentaire. Une propriété émergente apparaît lorsqu'une configuration collective, un réseau d'interactions ou une contrainte historique devient indispensable pour expliquer, prévoir ou modifier le comportement du système. La nouveauté ne réside donc pas dans une suspension de la microphysique, mais dans l'apparition de variables collectives possédant une pertinence causale et opératoire à leur propre niveau de description.

L'apport propre du présent cadre consiste à articuler les régimes dans une même chronologie comparative. Quatre éléments structurent cette articulation : le profil temporel multiple d'une architecture, la comparaison des voies indépendantes et des récurrences, l'héritage laissé après la disparition d'une forme et la comparaison transdisciplinaire des modes de persistance. ORI-C fournit ici une grille descriptive destinée à rendre ces dimensions explicites et testables, sans prétendre unifier leurs mécanismes physiques particuliers [37,38].

2. Qu'est-ce qu'une architecture matérielle ?

Dans cet article, une architecture matérielle désigne un ensemble de constituants dont la configuration, les interactions et l'environnement produisent une unité ou un régime collectif identifiable. Cette unité peut être liée, métastable, entretenue par un flux ou reconstruite activement. Elle possède des propriétés qui exigent un niveau de description propre, même lorsqu'elles restent en principe compatibles avec une description microscopique.

La composition constitue une dimension nécessaire, jamais suffisante. Une architecture dépend au minimum de six composantes : l'inventaire des constituants, leur arrangement, les couplages qui les maintiennent ou les transforment, le domaine environnemental qui rend cet arrangement accessible, son mode de persistance et l'histoire qui a préparé son état présent.

Une innovation d'architecture devient majeure lorsqu'elle satisfait plusieurs critères. Elle fait apparaître une variable collective dont la modification change causalement le comportement du système. Elle introduit un mode de persistance ou de transformation auparavant inaccessible. Elle ouvre de nouvelles voies de combinaison pour d'autres architectures. Enfin, elle laisse un héritage capable de maintenir ou de rouvrir ce domaine dans certaines conditions.

Ce dernier critère remplace une notion trop forte d'irréversibilité. Une architecture peut disparaître localement. Un océan s'évapore, une atmosphère s'échappe, un disque protoplanétaire se dissipe et une lignée s'éteint. Pourtant, l'architecture peut avoir laissé une croûte différenciée, une composition atmosphérique modifiée, des planètes, des minéraux ou une information héréditaire. La durée de la forme et la durée de ses effets doivent donc être séparées.

3. Construire une chronologie sans fabriquer une date unique

3.1 Le profil temporel

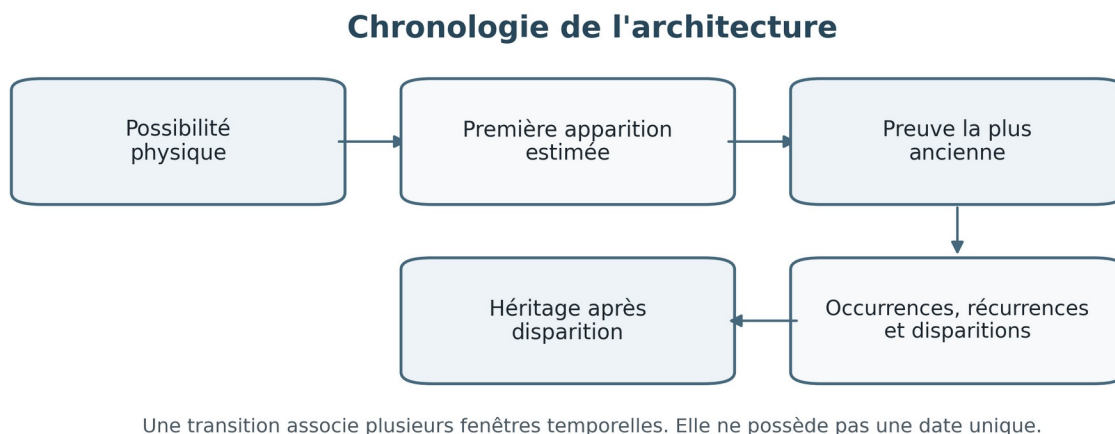


Figure 1. Le profil temporel d'une architecture distingue possibilité, apparition, preuve, récurrence et héritage.

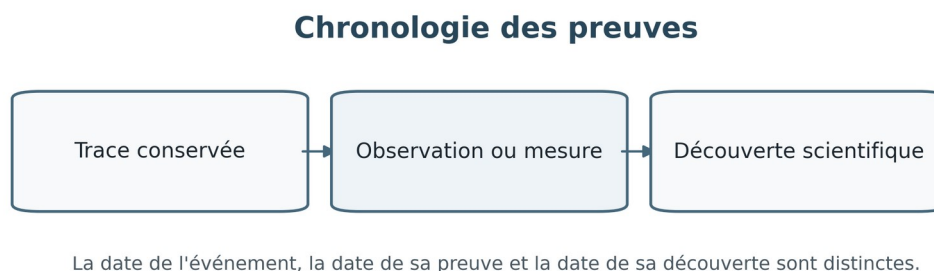


Figure 2. La chronologie des preuves distingue la trace conservée, son observation et sa découverte scientifique.

La date d'apparition d'une matière paraît simple tant que l'on ne demande pas ce qu'elle date réellement. Une architecture peut devenir physiquement possible avant sa première réalisation. Elle peut apparaître plusieurs fois sans laisser de trace. La plus ancienne preuve conservée fournit alors une limite minimale, non une naissance absolue. Sa découverte humaine appartient encore à une autre chronologie.

Chaque transition doit donc être décrite par un profil temporel comprenant :

- la date ou la fenêtre de possibilité physique
- la première apparition estimée
- la plus ancienne preuve connue
- l'intervalle d'existence d'une occurrence
- la durée caractéristique
- la continuité ou le caractère épisodique
- les disparitions locales ou globales
- les réapparitions indépendantes
- l'héritage laissé après disparition
- la date de découverte scientifique, lorsqu'elle éclaire l'histoire des preuves

Cette distinction protège l'analyse contre une confusion fréquente. Un zircon ancien indique qu'une interaction entre magma, croûte et hydrosphère a eu lieu avant sa cristallisation. Il ne date ni la première molécule d'eau de l'Univers ni l'installation certaine d'un océan global continu. De même, la détection actuelle d'une molécule dans un nuage interstellaire établit son existence dans ce contexte. Elle ne fournit pas automatiquement la date de sa première synthèse cosmique.

3.2 Polygenèse et récurrence

Une même forme ou fonction peut apparaître dans plusieurs contextes, mais ces répétitions n'ont pas toutes le même statut. La glace, certains minéraux et des molécules organiques relèvent d'une récurrence

physicochimique lorsque des conditions comparables sont réunies. Des fonctions semblables produites par des trajectoires différentes relèvent de la convergence. La multicellularité complexe fournit un exemple d'origines évolutives multiples dans plusieurs lignées.

Cette distinction permet d'éviter d'appeler polygenèse toute divergence ou toute répétition. Une origine indépendante du vivant n'a jamais été observée avec certitude. Chaque transition doit donc être cartographiée selon son type de répétabilité, ses contraintes propres et ses éventuelles convergences.

3.3 Architectures transitoires

Certaines architectures jouent un rôle majeur précisément parce qu'elles sont temporaires. Un plasma primordial se refroidit. Un disque d'accrétion se disperse. Un océan magmatique cristallise. Une atmosphère primitive peut être remplacée ou perdue. Ces formes doivent recevoir une durée et un héritage plutôt qu'une seule date.

Le verre illustre un cas particulier. Sa structure dépend de la vitesse de refroidissement et conserve une configuration qui n'a pas atteint l'équilibre cristallin. Il constitue une mémoire cinétique du chemin de formation. Les zonations minérales, les inclusions, les textures de choc et les rapports isotopiques possèdent une fonction comparable. La matière peut conserver des traces de l'histoire qui l'a configurée.

3.4 Niveaux de preuve

La chronologie mobilise des connaissances de statuts différents. Les confondre produirait une fausse continuité entre cosmologie observationnelle, expériences prébiotiques et reconstruction phylogénétique.

- **Observé directement.** L'architecture ou son signal est accessible aujourd'hui, par exemple un spectre moléculaire, une météorite, un minéral ou une cellule.
- **Inféré à partir d'archives.** L'événement est reconstruit à partir de traces conservées, comme le fond diffus cosmologique, les abondances élémentaires, les zircons ou les isotopes du soufre.
- **Reconstruit.** L'architecture passée est déduite de la phylogénie, de la génomique comparative ou d'un ensemble de proxys géologiques.
- **Produit expérimentalement.** Une fonction ou une architecture partielle a été réalisée en laboratoire, sans preuve qu'elle ait suivi la même voie dans la nature.
- **Physiquement plausible.** Les lois et les modèles autorisent la transition, mais sa réalisation historique n'est pas établie.
- **Hypothétique.** Le scénario reste ouvert et ne dispose pas d'une validation décisive.

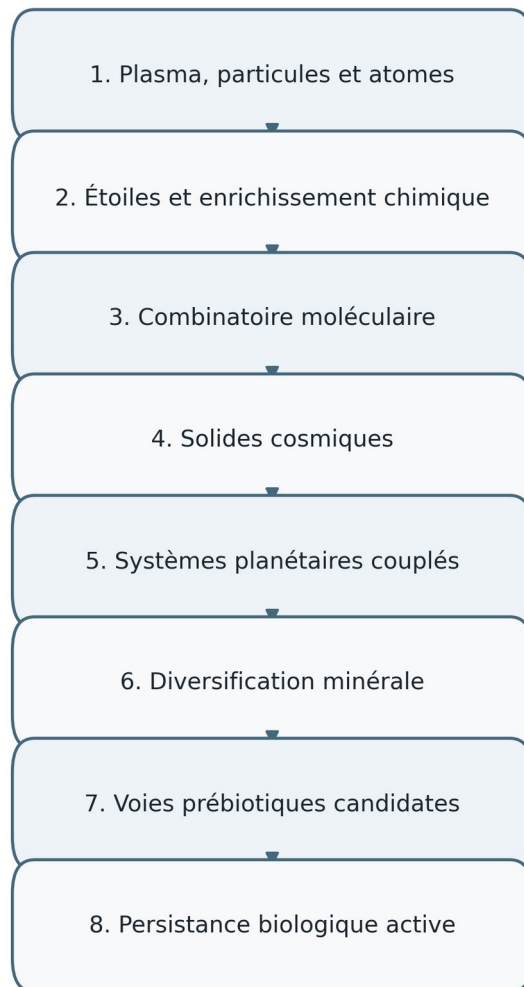
Deux dimensions doivent être séparées. Le mode de preuve indique si l'énoncé repose sur une observation, une reconstruction historique, une simulation, une expérimentation ou une hypothèse. Le niveau de confiance attribué au lien ORI-C utilise quatre catégories : établi, fortement inféré, plausible et hypothétique.

- **Établi.** Relation largement soutenue par des observations, des expériences ou un mécanisme robuste.
- **Fortement inféré.** Relation historique soutenue par plusieurs archives, reconstructions ou simulations concordantes, sans observation directe de l'événement.
- **Plausible.** Relation compatible avec les connaissances, mais indirecte, partielle ou dépendante de conditions supplémentaires.
- **Hypothétique.** Trajectoire ou contribution ouverte, sans preuve discriminante.

Les six premiers régimes présentés ci-dessous appartiennent principalement à l'histoire observée ou fortement inférée. Le septième rassemble des mécanismes prébiotiques candidats qui ne forment pas une séquence historique démontrée. Le huitième repose sur des transitions biologiques reconstruites à partir de données actuelles et d'archives incomplètes.

4. Huit régimes historiques d'organisation

Ouverture cumulative de huit régimes d'organisation



Les flèches indiquent une dépendance historique générale, pas une chaîne unique.
Les régimes antérieurs restent actifs. Les rétroactions sont étudiées dans le graphe causal.

Figure 3. Les huit régimes sont ordonnés selon une dépendance historique générale, sans effacer les régimes antérieurs.

4.1 Du plasma primordial aux atomes neutres

Dans l'Univers très jeune, la température et la densité interdisent d'abord la persistance des architectures familières. Le passage au régime électrofaible brisé confère une masse aux bosons W et Z et, par les couplages de Yukawa, aux fermions élémentaires. La masse des hadrons qui apparaissent ensuite provient toutefois principalement de l'énergie et de la dynamique de l'interaction forte. Le confinement réunit alors les quarks dans des hadrons. Lorsque l'expansion abaisse suffisamment la température, la nucléosynthèse primordiale forme principalement les noyaux d'hydrogène et d'hélium, avec de faibles abondances de deutérium, d'hélium-3 et de lithium [2,29,30,32,33].

La recombinaison, environ 380 000 ans après le début de l'expansion, permet aux électrons et aux noyaux de former durablement des atomes neutres. Le rayonnement se découple de la matière baryonique et devient le fond diffus cosmologique observé aujourd'hui. La matière baryonique peut alors

participer plus efficacement à la croissance des structures déjà amorcée dans les concentrations de matière noire [2].

La matière noire n'est pas intégrée à l'inventaire principal des architectures matérielles, centré sur les transformations documentées de la matière baryonique. Sa distribution constitue néanmoins une contrainte gravitationnelle majeure, car elle structure les puits de potentiel dans lesquels le gaz se concentre, les galaxies se forment et l'histoire baryonique se développe. Tant que sa nature microscopique demeure inconnue, elle est traitée ici comme un régime de contrainte cosmologique plutôt que comme une famille d'architectures comparables aux noyaux, aux molécules ou aux cellules. L'énergie sombre reste une condition de la dynamique cosmologique globale et n'est pas intégrée comme architecture matérielle.

Ce premier régime est le seul qui corresponde clairement à une phase cosmique globalement révolue. Les particules, les noyaux et les atomes qu'il a rendus possibles demeurent cependant les constituants de tous les régimes ultérieurs. La baryogénèse doit rester séparée des transitions dont le mécanisme est mieux compris. L'excès observé de matière sur l'antimatière est une condition de toute l'histoire suivante, tandis que son origine précise reste inconnue.

Trait dominant : *stabilisation successive des constituants baryoniques et découplage progressif de la matière et du rayonnement.*

4.2 Gravitation, étoiles et enrichissement chimique

Après la recombinaison, le gaz primordial traverse les âges sombres. Il se concentre dans des puits gravitationnels dominés par la matière noire. La formation de molécules d'hydrogène permet au gaz de perdre de l'énergie et de s'effondrer jusqu'à l'allumage des premières étoiles. La date exacte et la distribution des masses de cette première génération restent incertaines, mais leur existence est nécessaire pour expliquer l'enrichissement précoce du milieu cosmique [3,7].

Les étoiles introduisent une architecture durable dans laquelle la gravitation comprime la matière tandis que les réactions nucléaires fournissent une pression et un flux d'énergie. La fusion produit des éléments jusqu'aux groupes du fer dans les étoiles massives. D'autres voies complètent cet inventaire. Les étoiles évoluées contribuent aux captures lentes de neutrons et à la production de carbone et de poussières. Les explosions stellaires dispersent les éléments synthétisés. Les fusions d'étoiles à neutrons fournissent au moins une partie des noyaux issus du processus rapide de capture neutronique [4,5].

Les supernovæ à instabilité de paires constituent un canal théoriquement robuste pour certaines étoiles très massives et pauvres en métaux, mais leur fréquence cosmique reste incertaine. Les premières simulations hydrodynamiques tridimensionnelles complètes publiées en 2017 montrent surtout de faibles écarts à la symétrie sphérique et un mélange entre couches riches en silicium et en oxygène, sans démontrer l'apparition générale de jets. Leur signature chimique attendue dépend fortement de la masse : elle comprend un effet pair-impair marqué, une faible production d'éléments issus des captures neutroniques et une chute des rendements au-delà du groupe du fer. Elle ne se résume donc pas à beaucoup d'éléments alpha et peu de fer [39-42].

La matière devient ainsi capable de fabriquer les constituants de ses architectures futures. Le carbone, l'oxygène, le silicium, le phosphore, le fer et de nombreux autres éléments n'étaient presque pas disponibles après la nucléosynthèse primordiale. Leur production stellaire transforme la chimie accessible aux générations suivantes d'étoiles, aux disques et aux planètes.

Les étoiles à neutrons appartiennent à ce régime comme formes extrêmes de matière baryonique. Leur intérieur peut abriter des phases superfluides ou plus exotiques, mais les quarks déconfinés et la matière étrange restent hypothétiques. Les trous noirs sont issus de l'effondrement de matière, tout en relevant principalement d'une architecture gravitationnelle définie par un horizon. Ils ne doivent pas être confondus avec une phase matérielle ordinaire.

Trait dominant : *couplage de la gravitation et des réactions nucléaires, puis enrichissement cumulatif du milieu interstellaire.*

4.3 Expansion de la combinatoire moléculaire

La chimie commence avant les planètes. Le refroidissement postérieur à la recombinaison permet la formation des premières liaisons moléculaires. L'ion hydrure d'hélium, HeH^+ , représente la première liaison attendue dans l'Univers primordial. Sa détection dans une nébuleuse planétaire a confirmé l'existence naturelle de cette espèce dans un plasma astrophysique, sans constituer une observation

directe de sa présence primordiale. L'hydrogène moléculaire joue ensuite un rôle déterminant dans le refroidissement du gaz primordial et la formation des premières étoiles. HD peut renforcer ce refroidissement dans certains environnements ionisés ou choqués, sans constituer la voie dominante dans tous les halos [6,7].

Après l'enrichissement stellaire, la combinatoire change d'échelle. Des molécules simples comme CO, CN et CH apparaissent dans le gaz. Les grains offrent des surfaces sur lesquelles les atomes et les molécules se rencontrent. Dans les régions froides, des manteaux de glace accumulent H₂O, CO, CO₂, NH₃ et CH₃OH. Lors du réchauffement près des protoétoiles, une partie de ces glaces se sublime et alimente une chimie gazeuse riche. Le méthanol, le formamide, le formiate de méthyle, l'éther diméthylque et plusieurs nitriles sont observés dans des régions de formation stellaire [8,9].

La présence de molécules organiques complexes dans l'espace ne constitue pas une preuve de chimie vivante. Elle montre que la synthèse carbonée diversifiée précède les planètes et peut alimenter leurs disques. La glycine mérite ici une attention méthodologique. Elle est présente dans des échantillons extraterrestres et peut être produite dans des expériences simulant certaines glaces, mais sa détection incontestable en phase gazeuse interstellaire n'est pas établie. Elle ne doit donc pas être inscrite comme molécule interstellaire confirmée [10].

Les fullerènes et certaines molécules aromatiques montrent qu'une structure carbonée étendue peut résister à des environnements irradiés. Leur stabilité dépend autant de la géométrie des liaisons que de la composition. Ce régime illustre directement le passage d'un inventaire d'éléments à un espace extrêmement vaste de formes, d'isomères et de réactions [8,11].

Trait dominant : *ouverture d'une combinatoire fondée sur les liaisons, la géométrie, les surfaces et les réseaux de réactions.*

4.4 Condensation, granularité et croissance des solides

Les premiers solides cosmiques se forment lorsque des gaz enrichis atteignent des domaines de température et de pression permettant la nucléation. Des grains réfractaires se condensent dans les vents stellaires et les éjectas. Ils sont ensuite modifiés dans le milieu interstellaire par irradiation, chocs, accréation et dépôt de glaces. Chaque grain devient un objet doté d'une surface, d'une trajectoire et d'une histoire physico-chimique.

Dans le disque du jeune Système solaire, les inclusions riches en calcium et en aluminium constituent les premiers solides datés avec une grande précision. Leur âge, proche de 4,567 milliards d'années, sert de repère pour la chronologie planétaire. Les chondres et les remaniements thermiques de certains solides réfractaires témoignent ensuite d'épisodes de fusion, de cristallisation et de refroidissement qui ont transformé les précurseurs solides pendant plusieurs millions d'années [12]. Le chauffage désigne ici un processus de transition. L'architecture nouvelle est le solide igné qui en conserve les textures, les zonations et les grains reliques.

Le passage du grain au planétésimal représente un changement d'architecture. Les collisions et les forces de traînée ne suffisent pas toujours à franchir progressivement toutes les tailles. Les concentrations collectives de particules, notamment par instabilité de courant, peuvent produire des amas dont la gravité accélère l'effondrement en corps kilométriques ou plus grands. La matière solide acquiert alors une gravité propre, une capacité de différenciation et une histoire collisionnelle [13].

Les solides cosmiques ne forment pas un simple réservoir passif. Ils concentrent des éléments, catalysent des réactions, transportent des glaces et conservent des signatures isotopiques antérieures à la formation des planètes. Ils constituent à la fois une architecture et un support de mémoire.

Trait dominant : *passage de molécules et grains dispersés à des objets solides dont la surface, la masse et l'histoire d'accréation deviennent causalement importantes.*

4.5 Différenciation et couplage des enveloppes planétaires

Lorsque les corps grossissent, l'énergie d'accréation, les impacts et les radionucléides peuvent provoquer la fusion partielle ou globale. La séparation des métaux et des silicates crée des noyaux, des manteaux et des croûtes. Les océans magmatiques et leur cristallisation fractionnée produisent des réservoirs chimiques distincts. Une planète devient une architecture stratifiée dont les enveloppes échangent matière et énergie.

Le dégazage, les apports volatils, les pertes atmosphériques et les réactions de surface déterminent ensuite la formation d'atmosphères et d'hydrosphères. Sur Terre, une hydrosphère initiale a pu se développer dès 4,4 milliards d'années, tout en subissant probablement des vaporisations épisodiques pendant l'accrétion tardive. Les zircons très anciens soutiennent l'existence précoce d'interactions avec de l'eau liquide, tandis que les premières preuves robustes d'environnements subaquatiques conservés datent d'environ 3,7 milliards d'années [14,34].

Les cycles planétaires relient atmosphère, océans, croûte et manteau. L'altération mobilise les éléments. La sédimentation les concentre. Le volcanisme et le métamorphisme les transforment. Le recyclage tectonique global a profondément modifié les flux de carbone, d'eau et de nutriments, mais sa date d'établissement demeure débattue. Des résultats publiés en 2026 renforcent l'existence de processus de tectonique mobile vers 3,35 milliards d'années, sans démontrer que la tectonique globale moderne fonctionnait déjà de manière continue ni clore le débat sur les régimes plus anciens [35].

Toutes les planètes ne franchissent pas ces seuils. Un corps peut se différencier puis devenir géologiquement peu actif. Une atmosphère peut se stabiliser, s'effondrer ou s'échapper. Un océan peut persister sous une croûte de glace. La chronologie planétaire doit donc être écrite au pluriel. Elle compare des trajectoires locales produites par des masses, des compositions, des flux et des histoires différentes.

Trait dominant : *formation de systèmes couplés, parcourus par des gradients et des cycles qui transforment en continu leurs propres conditions de fonctionnement.*

4.6 Diversification historique des architectures minérales

La minéralogie n'est pas un catalogue intemporel. La disponibilité des éléments, l'état d'oxydation, les fluides, les pressions, les températures et les processus biologiques changent au cours de l'histoire d'une planète. Des espèces minérales deviennent possibles seulement lorsque les environnements nécessaires existent.

L'altération aqueuse produit des phyllosilicates et d'autres phases hydratées capables d'échanger des ions et d'adsorber des molécules. La précipitation forme carbonates, évaporites, sulfures et oxydes. Les impacts et la subduction ouvrent des domaines de haute pression et de haute température. Les variations redox modifient les états de valence et les assemblages stables.

La Grande Oxygénation, généralement située entre environ 2,5 et 2,3 milliards d'années, marque une transformation majeure des conditions de surface terrestres. L'oxygène produit biologiquement existait auparavant dans l'hydrosphère, mais son accumulation atmosphérique durable dépendait aussi de l'évolution des puits réducteurs, du dégazage, de l'enfouissement du carbone et de mécanismes géodynamiques. De nouveaux domaines oxydés se sont alors ouverts. La diversification minérale associée s'étend sur plusieurs épisodes et ne doit pas être réduite à une apparition instantanée de milliers d'espèces [15-17,34].

Les minéraux du manganèse montrent concrètement comment les bases de données minéralogiques peuvent conserver l'évolution de l'état redox de la croûte. Les zonations, les inclusions, les défauts, les âges isotopiques et les assemblages permettent de reconstruire des environnements disparus. La matière minérale devient une archive de la coévolution planétaire et biologique.

La biominéralisation ajoute une voie nouvelle. Les organismes contrôlent la nucléation, l'orientation et la morphologie de carbonates, de phosphates ou de silices. La nouveauté ne réside pas seulement dans le minéral final, mais dans le contrôle exercé par une organisation vivante sur son processus de formation.

Trait dominant : *inscription progressive de l'histoire planétaire et biologique dans la diversité, la structure et la distribution des minéraux.*

4.7 Voies expérimentales vers la persistance prébiotique

La septième famille ne peut pas être présentée comme une période dont la succession serait connue. Les archives disponibles ne permettent pas de raconter une trajectoire certaine allant des monomères au monde ARN, puis à la première cellule. Les recherches décrivent des mécanismes partiels, des compatibilités chimiques et des scénarios concurrents.

Des expériences montrent que des précurseurs de nucléotides, d'acides aminés et de lipides peuvent émerger de chimies communes sous certaines conditions. Des cycles d'humidification, des gradients thermiques, des surfaces minérales et des agents d'activation peuvent favoriser la concentration ou la

polymérisation. Les acides gras forment spontanément des vésicules et créent des compartiments. Des réseaux réactionnels présentent des propriétés autocatalytiques. Des systèmes expérimentaux réalisent aussi des étapes partielles de copie et de sélection, sans reconstituer encore une transition autonome complète vers le vivant [18-23].

Aucune de ces réussites partielles ne reconstitue à elle seule une transition complète vers un système autonome capable de se maintenir, de se reproduire et d'évoluer durablement. Le seuil recherché n'est probablement pas une molécule unique. Les fonctions candidates ne se situent pas toutes au même niveau. La persistance reconstructive individuelle suppose une délimitation, des flux de matière et d'énergie, une catalyse organisée, le renouvellement des composants et certains mécanismes de réparation. La persistance reproductive ajoute la production d'une organisation apparentée et la transmission d'une partie de la structure causale nécessaire à sa reconstruction. La persistance évolutive apparaît à l'échelle des lignées lorsque cette transmission comporte des variations héréditaires et que les différences de reproduction modifient leur fréquence au cours du temps.

Les voies prébiotiques peuvent réunir des composants issus de plusieurs environnements sans constituer pour autant plusieurs origines indépendantes du vivant. Une molécule issue d'un apport extraterrestre, une surface minérale locale et un cycle hydrothermal peuvent participer au même système. Il s'agit alors d'un assemblage multi-sources, dont l'ordre historique reste inconnu.

Trait dominant : recherche d'un couplage entre compartimentation, transformation chimique, utilisation de gradients et mémoire moléculaire, dont l'ordre historique reste inconnu.

4.8 Persistance biologique active et évolution cumulative

Le vivant ne constitue pas une substance fondamentale supplémentaire. Il repose sur la chimie existante, mais organise cette chimie de manière à participer à sa propre continuité. Une cellule maintient des gradients, renouvelle ses composants, régule ses réactions, répare une partie de ses dommages et produit les éléments nécessaires à sa reproduction.

La bifurcation biologique correspond au passage de modes de persistance liés, métastables ou dissipatifs à une organisation intégrant des mécanismes reconstructifs, reproductifs et évolutifs. La nouveauté du vivant ne réside ni dans l'apparition des rétroactions, ni dans l'utilisation de flux d'énergie, ni dans la transformation de l'environnement, des architectures non vivantes présentant déjà des régulations internes, des cycles, des phénomènes autocatalytiques et des dépendances au chemin. La rupture se situe dans l'intégration progressive de mécanismes énergétiques, organisationnels et héréditaires grâce auxquels une architecture matérielle ne conserve plus seulement un état, mais maintient, renouvelle et reconstruit sa propre organisation à travers le temps.

Les scénarios étudiés combinent, dans un ordre historique encore inconnu, des compartiments capables de maintenir certains gradients, des réseaux chimiques partiellement autocatalytiques, des formes rudimentaires d'hérédité moléculaire et un couplage croissant entre la reproduction des composants et celle du compartiment. La persistance reconstructive apparaît ainsi comme une architecture progressive de couplages plutôt que comme la propriété soudaine d'une molécule particulière.

LUCA, le dernier ancêtre commun universel des cellules actuelles, ne correspond pas à la première cellule. Moody et ses collaborateurs ont proposé en 2024 un âge d'environ 4,2 milliards d'années, un génome d'au moins 2,5 mégabases codant près de 2 600 protéines et un métabolisme anaérobie acétogène au sein d'un écosystème. Ces résultats proviennent d'horloges moléculaires, de réconciliations phylogénétiques et de reconstructions ancestrales. Ils ne sont pas des mesures directes et restent dépendants des calibrations, des transferts horizontaux de gènes et des modèles employés [24].

La photosynthèse oxygénique transforme l'eau en source d'électrons et libère de l'oxygène. Ses effets finissent par modifier l'atmosphère, les océans et la minéralogie. L'endosymbiose mitochondriale réorganise ensuite la production et la distribution de l'énergie dans la cellule eucaryote, avec une spécialisation entre génomes et compartiments. La multicellularité apparaît indépendamment dans plusieurs lignées et ouvre des architectures fondées sur l'adhésion, la communication, la différenciation et la coopération cellulaire [28,34].

La persistance reconstructive concerne le maintien et le renouvellement d'une organisation individuelle. Elle repose sur une délimitation, des flux de matière et d'énergie, une catalyse organisée, le remplacement des composants et certains mécanismes de réparation.

La persistance reproductive ajoute la capacité de produire une organisation apparentée et de lui transmettre une partie de la structure causale nécessaire à sa reconstruction. La persistance évolutive apparaît à l'échelle

des lignées lorsque cette transmission comporte des variations héritables et que les différences de reproduction modifient leur fréquence au cours du temps.

La sélection cumulative n'est donc pas un mécanisme interne de réparation de l'organisme. Elle intervient au niveau de la population et de la lignée, tandis que la reconstruction concerne d'abord la continuité de l'organisation individuelle.

Trait dominant : *capacité d'une organisation matérielle à entretenir sa continuité, transmettre des variations et modifier activement les conditions de son évolution.*

5. Les régimes ne s'empilent pas, ils s'emboîtent

La présentation en huit régimes pourrait être comprise comme une succession d'étages. Cette image serait trompeuse. À l'exception du régime primordial globalement révolu, les autres continuent à s'ouvrir dans de nouveaux lieux. Des étoiles naissent encore. Des molécules se forment dans les nuages. Des planétésimaux apparaissent dans des disques. Des planètes se différencient. Des minéraux et des lignées biologiques émergent ou disparaissent.

Les régimes possèdent aussi des dépendances croisées. Les étoiles fabriquent des éléments lourds, tandis que la présence de ces éléments modifie la formation des étoiles suivantes. Les minéraux influencent la chimie prébiotique, puis le vivant transforme la minéralogie. La biologie modifie l'atmosphère, qui change à son tour les domaines de stabilité chimique et écologique.

La flèche temporelle est donc ramifiée et rétroactive. Elle n'abolit pas le passé. Elle incorpore ses contraintes dans des organisations nouvelles. Une cellule actuelle mobilise des noyaux produits par des étoiles anciennes, des liaisons quantiques, des gradients électrochimiques, des minéraux, une histoire évolutive et un code de traduction hérité.

5.1 Ouvertures, contractions et fermetures

L'histoire matérielle ne produit pas uniquement de nouvelles possibilités. Une transformation peut aussi réduire un domaine accessible, éliminer certaines voies ou rendre une architecture dépendante de conditions plus étroites. La cristallisation d'un océan magmatique ferme des réseaux de réactions propres au liquide de haute température. La perte d'une atmosphère ou d'une hydrosphère supprime des familles de réactions de surface. L'oxygénation ouvre de nouveaux domaines redox tout en réduisant les niches compatibles avec certains organismes strictement anaérobies. Une extinction peut faire disparaître des interactions écologiques, des constructions biologiques et des fonctions qui ne réapparaîtront pas nécessairement.

Une fermeture peut être locale, temporaire ou durable à l'échelle considérée. Elle peut également résulter du succès d'une architecture nouvelle qui transforme son environnement et réduit les conditions accessibles à d'autres formes. L'ouverture d'un domaine pour une organisation peut donc correspondre à la contraction du domaine viable d'une autre.

Le verrouillage progressif du code génétique illustre cette canalisation historique. Un code largement partagé favorise la compatibilité de la traduction et la transmission entre lignées, mais rend coûteuses les réassignations majeures. Pour les systèmes prébiotiques, les remplacements éventuels entre architectures anciennes restent hypothétiques et doivent être décrits comme des scénarios, non comme une succession démontrée.

Cette dynamique interdit toute lecture téléologique. L'histoire transforme la topologie des possibles par ouverture, connexion, fragmentation, isolement et disparition de régions accessibles.

6. De la trace à l'information interprétée

Hiérarchie conceptuelle retenue

- 1. Inscription physique (trace).** Modification durable d'un support produite par une interaction passée.
 - 2. Mémoire causalement active.** Configuration matérielle orientant les transformations ultérieures d'un système.
 - 3. Information transmissible.** Structure causale possédant la capacité d'être propagée ou répliquée.
 - 4. Information interprétée.** Séquence dont l'effet dépend d'un contexte spécifique de catalyse ou de lecture.
 - 5. Information reconstructive.** Information couplée à une organisation capable de l'utiliser pour rétablir ses propres composants.
 - 6. Information symbolique et culturelle.** Organisation conventionnelle de signes pouvant être externalisée, copiée sur des supports matériels différents et réinterprétée par une communauté d'utilisateurs. Sa transmission dépend de l'apprentissage social plutôt que de la seule reproduction génétique.
- Toutes les architectures conservent une histoire, mais elles ne la conservent pas de la même manière.

6.1 Inscription physique

Une configuration présente une différence durable qui renseigne sur son origine. Une inclusion minérale, une orientation magnétique, un rapport isotopique ou une structure vitreuse peuvent persister sans être lus par le système qui les porte. L'inscription est une trace physique.

6.2 Mémoire causalement active

La trace modifie la réponse future du système. Une surface déjà altérée, une distribution de défauts, la géométrie d'un bassin ou l'état redox d'une croûte changent les transformations accessibles. Deux systèmes de même composition et soumis au même environnement instantané peuvent suivre des trajectoires différentes parce qu'ils héritent d'états internes distincts.

6.3 Information transmissible

Une configuration peut être copiée avec une fidélité suffisante pour persister à travers plusieurs supports ou générations. La séquence d'un polymère devient une mémoire héréditaire lorsqu'elle influence sa propre reproduction ou celle de l'organisation qui la porte.

6.4 Information interprétée

Une séquence ne possède pas à elle seule une fonction universelle. Elle devient opératoire lorsqu'une machinerie la reconnaît, la transforme et relie ses motifs à des conséquences. Dans la cellule, la transcription, les ARN de transfert, les aminoacyl-ARNt synthétases, le ribosome et les réseaux de régulation réalisent cette interprétation.

6.5 Information reconstructive

Une information devient reconstructive lorsque sa transmission est couplée à une organisation capable de l'utiliser pour produire, renouveler ou rétablir ses propres composants. Une séquence nucléotidique ou moléculaire isolée ne reconstruit rien : son rôle dépend entièrement de flux énergétiques, de catalyseurs, de compartiments et de mécanismes d'interprétation qui lui donnent des conséquences matérielles concrètes.

Dans le vivant, la mémoire héréditaire participe ainsi à la reproduction de l'organisation qui permet elle-même de lire, de copier et de transmettre cette mémoire. Cette circularité matérielle distingue l'information reconstructive d'une simple trace conservée ou d'une configuration influençant passivement les transformations futures.

6.6 Information symbolique et culturelle

Les langages et les écritures prolongent la persistance informationnelle au-delà d'un support biologique individuel. Une forme peut passer de la voix au papier, puis au numérique, tout en conservant une identité fonctionnelle pour une communauté capable de la réinterpréter. Cette extension reste matériellement supportée, mais elle appartient à un second volet consacré aux architectures symboliques. Elle ne doit pas être confondue avec la chronologie matérielle principale.

La frontière avec les architectures symboliques apparaît lorsqu'une information peut être externalisée, copiée entre des supports physiquement hétérogènes et réinterprétée par des organisations dont les règles d'apprentissage et de transmission ne dépendent pas uniquement de la reproduction génétique. Une organisation culturelle peut ainsi persister en passant entre cerveaux, gestes, objets, écritures et dispositifs numériques.

Ce régime reste entièrement matériel, mais son unité de continuité réside dans une organisation réinscriptible plutôt que dans la conservation d'un support particulier. Il ajoute une hérédité exogène et cumulative aux transmissions génétiques. Son étude exige toutefois des variables propres aux populations, aux conventions, aux institutions et aux technologies. Elle relève donc d'un volet distinct avant de pouvoir être évaluée comme un éventuel neuvième régime.

7. Le code génétique comme stabilisateur et amplificateur de la persistance reconstructive

L'apparition du code génétique ne correspond probablement pas au commencement absolu de la bifurcation biologique. Des formes de compartimentation, de couplage catalytique et d'hérédité partielle ont vraisemblablement précédé le système de traduction moderne. Le code constitue néanmoins un seuil décisif, car il stabilise et amplifie le couplage entre mémoire transmissible, production catalytique et reconstruction de l'organisation.

Le code génétique consolide un régime dans lequel une mémoire nucléotidique transmissible peut orienter la synthèse protéique. La fidélité de cette transmission dépend toutefois d'un ensemble plus large de mécanismes comprenant la copie et la réparation de l'ADN, la fidélité de l'aminacylation assurée par les aminoacyl-ARNt synthétases et la régulation de la traduction.

Le code établit une correspondance entre des triplets de nucléotides et des acides aminés. Cette relation n'est pas une simple ressemblance entre le codon et le produit. Elle est réalisée par un système d'adaptateurs, d'enzymes et de complexes ribonucléoprotéiques.

Le terme « conventionnel » peut être utilisé dans un sens limité. Il indique que la correspondance exige une machinerie héritée et qu'elle aurait pu, dans certaines limites, être différente. Des codes alternatifs, des réassignations de codons et des extensions artificielles du code existent. Le code standard reste cependant fortement structuré, presque universel et probablement façonné par plusieurs contraintes : affinités chimiques partielles, histoire des voies biosynthétiques, réduction des effets d'erreur et verrouillage progressif d'un système déjà partagé [25-27,36].

Il serait donc excessif de présenter le code comme une convention arbitraire. Il est plus juste de parler d'une correspondance matériellement mise en œuvre, historiquement stabilisée et partiellement contrainte. Sa force réside dans le découplage relatif qu'il introduit entre la séquence d'un polymère et l'espace fonctionnel des protéines. Une mémoire linéaire peut commander la production d'objets tridimensionnels aux propriétés catalytiques très diverses.

Cette architecture ouvre une évolution cumulative. Les innovations ne dépendent plus seulement d'une modification directe de la structure active. Une variation de la mémoire peut être transmise, recombinaison, régulée et testée par la sélection. Les architectures présentes participent ainsi à la production des conditions futures de leur propre lignée.

8. Formalisation descriptive dans le cadre ORI-C

La chronologie peut être représentée par une architecture d'état :

$$A_i(t) = [n_i(t), G_i(t), l_i(t), E_i(t), \Pi_i(t), H_i(t)]$$

Le vecteur **n** décrit la composition. **G** représente la configuration et les relations spatiales ou topologiques. **l** regroupe les interactions, liaisons, réactions et flux. **E** décrit l'environnement et les ressources. **Π** représente le mode de persistance, depuis la stabilité liée jusqu'à la reconstruction active. **H** rassemble les inscriptions héritées et la dépendance au chemin.

Les propriétés observables sont produites par l'ensemble de cette architecture, non par une seule composante :

$$Y_i(t) = \Phi_i[n_i, G_i, l_i, E_i, \Pi_i, H_i]$$

Une transition majeure n'est pas définie par une hausse abstraite de complexité. Elle se produit lorsqu'un nouvel ensemble de variables collectives devient nécessaire pour expliquer et contrôler le comportement du système. Une intervention sur ces variables doit modifier les résultats de manière reproductible. La transition ouvre alors un domaine de configurations et de transformations noté Ω_{i+1} , qui n'était pas accessible dans le régime précédent sous les mêmes contraintes.

Les domaines sont comparables par leur structure, mais ils ne sont pas nécessairement commensurables par leur taille. La mesure de Ω doit donc être déclinée par famille de régimes, puis comparée entre régimes par une signature de changement architectural.

Mesure à l'intérieur d'une famille: Pour chaque famille, on définit des indicateurs propres :

Famille	Indicateurs possibles de Ω
Physique nucléaire	noyaux accessibles, domaines de stabilité, voies de réaction, abondances
Stellaire	éléments synthétisables, régimes thermodynamiques, canaux de dispersion
Moléculaire	espèces et isomères, réactions, connectivité des réseaux, états métastables
Solides et minéraux	phases stables, symétries, domaines pression-température, états redox
Planétaire	enveloppes couplées, cycles, réservoirs, gradients maintenus
Prébiotique	réactions couplées, compartiments, catalyses, fidélité de copie
Biologique	phénotypes viables, fonctions, robustesse, héritabilité, accessibilité évolutive

Comparaison entre familles: Le passage d'une famille à une autre est décrit par une signature commune :

$$\mathcal{A}_i = (\Delta V, \Delta C, \Delta \Pi, \Delta H, \Delta R, \Delta F)$$

où :

- ΔV indique l'apparition de variables collectives nouvelles
- ΔC indique la modification de la connectivité entre états accessibles
- $\Delta \Pi$ décrit le nouveau mode de persistance
- ΔH mesure l'importance nouvelle de l'héritage
- ΔR décrit la robustesse et la récupération
- ΔF décrit les possibilités fermées, contractées ou rendues plus coûteuses à l'échelle considérée

Cette signature ne mesure pas un volume absolu. Elle caractérise la nature du changement architectural.

La persistance ne doit pas être réduite à un gradient unique. Elle est décrite par un vecteur de mécanismes distincts :

$\Pi_i = (\pi_{\text{liée}}, \pi_{\text{métastable}}, \pi_{\text{dissipative}}, \pi_{\text{homéostatique}}, \pi_{\text{reconstructive}}, \pi_{\text{reproductive}}, \pi_{\text{évolutive}})$

où chaque composante décrit un mécanisme :

- stabilité par liaison ou barrière énergétique
- maintien métastable
- entretien par un flux
- régulation interne
- réparation et renouvellement
- reproduction de l'organisation
- continuité d'une lignée par variation et sélection

Tableau synthétique des composantes du vecteur Π

Composante	Échelle	Mécanismes principaux	Effet sur la continuité
Reconstructive ($\pi_{\text{reconstructive}}$)	Organisation individuelle	Flux d'énergie/matière, catalyse organisée, renouvellement, réparation	Maintien et reconstruction de l'organisation individuelle
Reproductive ($\pi_{\text{reproductive}}$)	Individus et générations	Reproduction, division cellulaire, transmission d'une structure héréditaire	Propagation de l'organisation au-delà du support individuel
Évolutive ($\pi_{\text{évolutive}}$)	Population et lignée	Variation héréditaire, dérive, sélection différentielle	Transformation cumulative de la lignée au cours du temps

Les composantes reconstructive, reproductive et évolutive ne désignent pas trois degrés interchangeable d'une même propriété. La persistance reconstructive concerne le maintien et le renouvellement d'une organisation individuelle. La persistance reproductive concerne la propagation de l'organisation au-delà de son support individuel par la transmission d'une structure héréditaire participant à sa reconstruction. La persistance évolutive concerne la transformation cumulative d'une lignée par variation héréditaire et sélection différentielle. Leur couplage caractérise le régime biologique pleinement développé, mais leurs précurseurs ont pu apparaître progressivement et dans un ordre encore inconnu.

La persistance culturelle viendra dans le volet symbolique sous la forme d'une composante supplémentaire, fondée sur la réinscription entre supports et l'apprentissage social.

L'héritage laissé après disparition est divisé en cinq composantes :

Type d'héritage	Exemple
Matériel	éléments lourds, croûte différenciée, minéraux, sédiments
Configuratif ou informationnel	défauts cristallins, séquences, structures héritées
Dynamique	gradients modifiés, cycles installés, réservoirs couplés
Contraignant	voies rendues accessibles, coûteuses, dépendantes ou impossibles
Génératif (vivant)	machinerie capable de reproduire, modifier ou réinterpréter l'héritage

Le génome ne constitue pas seulement une trace conservée. Il participe à la production des architectures futures qui pourront à leur tour le transmettre et le transformer. Les composantes de Π et de H doivent être renseignées par des observables propres à chaque domaine. Elles ne reçoivent pas de score universel commun aux étoiles, aux minéraux et aux cellules.

L'ouverture peut être locale et temporaire. Le domaine accessible peut ensuite se contracter, se fragmenter ou se fermer. L'histoire ne garantit aucune croissance monotone. Elle modifie la carte des possibles.

Dans le cadre ORI-C, une innovation d'architecture peut être retenue lorsque quatre conditions convergent :

1. une propriété collective nouvelle possède un rôle causal mesurable
 2. un mode de persistance ou de transformation nouveau apparaît
 3. l'architecture ouvre des combinaisons ou des trajectoires auparavant inaccessibles
 4. elle laisse une inscription, une descendance ou un héritage capable d'influencer les états futurs
- Cette grille ne constitue pas une loi physique universelle. Elle sert à comparer des transitions appartenant à des disciplines différentes sans supposer qu'elles partagent le même mécanisme. À ce stade, cette écriture est une formalisation comparative et non un modèle prédictif fermé. Sa validation exigera de définir, dans chaque domaine, les variables observables, les interventions possibles et les critères permettant de mesurer l'ouverture ou la fermeture de l'espace accessible.

9. Inventaire pilote de transitions

Le tableau suivant ne prétend pas dater toutes les matières. Il sélectionne des innovations capables d'ouvrir un domaine matériel ou organisationnel nouveau. Les entrées prébiotiques sont des mécanismes candidats et non des étapes historiques démontrées.

Physique fondamentale

N°	Transition	Fenêtre ou ancrage principal	Domaine ouvert	Statut méthodologique
1	Passage au régime électrofaible brisé	~10 ⁻¹² s; physique des particules	Particules élémentaires massives	Inféré; mécanisme standard
2	Asymétrie matière-antimatière	Univers primordial; date et mécanisme inconnus	Survie d'une matière baryonique durable	Asymétrie observée; mécanisme hypothétique
3	Confinement des quarks	~10 ⁻⁵ s; QCD et abondance des hadrons	Hadrons, dont protons et neutrons	Inféré; appuyé expérimentalement
4	Nucléosynthèse primordiale	~10 s à 20 min; abondances légères	Noyaux légers	Inféré à partir d'archives
5	Recombinaison	~380 000 ans; fond diffus cosmologique	Atomes neutres et transparence cosmique	Inféré à partir d'archives

Atomes et étoiles

N°	Transition	Fenêtre ou ancrage principal	Domaine ouvert	Statut méthodologique
6	Effondrement des premiers nuages stellaires	Quelques centaines de Ma; galaxies très anciennes	Premières étoiles	Reconstruit et modélisé
7	Nucléosynthèse stellaire	Premières étoiles puis processus continu	Éléments jusqu'aux groupes du fer	Observé et modélisé
8	Étoiles AGB, processus s et poussières	Après les premières générations stellaires	Carbone, noyaux lourds et grains	Observé; histoire inférée
9	Explosions stellaires et enrichissement	Premières étoiles massives puis processus continu	Dispersion des éléments et nouvelles générations	Observé
10	Matière neutronique et fusions d'étoiles à neutrons	Après les premières étoiles massives; encore actif	Phases denses et nucléosynthèse r	Observé; phases internes hypothétiques

Molécules

N°	Transition	Fenêtre ou ancrage principal	Domaine ouvert	Statut méthodologique
11	Formation de HeH ⁺	Post-recombinaison; détection actuelle dans NGC 7027	Première liaison moléculaire cosmique candidate	Existence observée; présence primordiale inférée
12	Formation de H ₂ et HD	Après la recombinaison; avant les premières étoiles	Refroidissement moléculaire du gaz primordial	Inféré et modélisé
13	Chimie carbonée simple du milieu interstellaire	Après l'enrichissement stellaire; toujours active	Réseaux de molécules C, N et O	Observé
14	Manteaux de glace sur les grains	Nuages froids enrichis; récurrence locale	Chimie de surface et stockage des volatils	Observé
15	Molécules organiques complexes et cages carbonées	Régions enrichies; récurrence astrophysique	Chimie carbonée étendue	Observé pour plusieurs espèces

Solides cosmiques

N°	Transition	Fenêtre ou ancrage principal	Domaine ouvert	Statut méthodologique
16	Condensation de grains présolaires	Premières générations enrichies; processus continu	Phases solides et surfaces réactives	Observé dans météorites et spectres
17	Formation des CAI	4,567 Ga avant aujourd'hui; datations isotopiques	Chronomètre des premiers solides du Système solaire	Objet observé; âge inféré
18	Formation des chondres et remaniement thermique des solides réfractaires	Premiers millions d'années du Système solaire	Solides ignés, textures thermiques et héritages remaniés	Architecture observée; mécanisme partiellement établi
19	Concentration collective des galets	Premiers millions d'années des disques	Franchissement du seuil vers les planétésimaux	Physiquement plausible; observations compatibles
20	Accrétion d'embryons planétaires	Quelques à dizaines de Ma dans les disques	Gravité propre et histoire collisionnelle	Inféré à partir d'archives

Architectures planétaires

N°	Transition	Fenêtre ou ancrage principal	Domaine ouvert	Statut méthodologique
21	Différenciation métal-silicate	Premiers millions à dizaines de Ma des corps	Noyaux, manteaux et croûtes	Inféré à partir d'archives
22	Océans magmatiques et cristallisation fractionnée	Jeunesse des planètes différenciées	Réservoirs géochimiques distincts	Inféré à partir d'archives
23	Hydrosphères liquides durables	Terre: possible dès 4,4 Ga; preuves robustes ~3,7 Ga	Transport, dissolution et cycles aqueux	Observé aujourd'hui; ancienneté inférée
24	Atmosphères secondaires	Après dégazage et apports volatils; durée variable	Climats, photochimies et cycles volatils	Observé; histoire inférée
25	Recyclage tectonique global	Indices de mobilité vers 3,35 Ga; origine débattue	Couplage durable surface-manteau	Inféré; chronologie controversée

Diversification minérale

N°	Transition	Fenêtre ou ancrage principal	Domaine ouvert	Statut méthodologique
26	Altération aqueuse et argiles	Dès que l'eau interagit durablement avec les roches	Surfaces ioniques, adsorption et catalyse	Observé; ancienneté inférée
27	Précipitation chimique à grande échelle	Océans et atmosphères planétaires; processus récurrent	Carbonates, évaporites, oxydes et BIF	Inféré à partir d'archives
28	Phases de haute pression et de choc	Impacts, enfouissement et subduction; récurrent	Nouveaux réseaux cristallins	Observé naturellement et expérimentalement
29	Oxygénation durable de la surface	Terre: ~2,5 à 2,3 Ga; archives redox	Domaines minéralogiques oxydés	Inféré à partir de plusieurs archives
30	Bio-minéralisation contrôlée	Après l'apparition du vivant; multiples lignées	Composites organo-minéraux	Observé; histoire reconstruite

Voies prébiotiques

N°	Transition	Fenêtre ou ancrage principal	Domaine ouvert	Statut méthodologique
31	Synthèse couplée de précurseurs biologiques	Aucune date historique établie; laboratoire	Inventaires compatibles de monomères	Produit expérimentalement
32	Concentration, activation et polymérisation	Aucune date historique établie; laboratoire	Chaînes catalytiques ou informationnelles	Produit partiellement; contexte naturel ouvert
33	Auto-assemblage de compartiments	Aucune date historique établie; laboratoire	Milieux internes sélectionnables	Produit expérimentalement
34	Réseaux autocatalytiques et protométabolismes	Aucune date historique établie; scénarios candidats	Entretien réactionnel par flux	Produit partiellement; histoire hypothétique
35	Catalyse ARN et copie dirigée par matrice	Aucune date historique établie; laboratoire	Couplage entre séquence et catalyse	Produit partiellement; autonomie hypothétique

Vivant

N°	Transition	Fenêtre ou ancrage principal	Domaine ouvert	Statut méthodologique
36	Établissement du code et de la traduction	Avant LUCA; date et enchaînement inconnus	Production de protéines à partir de séquences	Reconstruit; origine ouverte
37	LUCA	~4,2 Ga proposé; modèle phylogénétique	Ancêtre commun des cellules actuelles	Reconstruit phylogénétiquement
38	Photosynthèse oxygénique	Antérieure à la Grande Oxygénation; date débattue	Utilisation de l'eau et transformation redox planétaire	Reconstruit par génomique et archives
39	Endosymbiose mitochondriale	Paléoprotérozoïque; fenêtre encore discutée	Cellule eucaryote compartimentée	Reconstruit
40	Multicellularités complexes indépendantes	Apparitions multiples, surtout Protérozoïque-Phanérozoïque	Différenciation, tissus et coopération somatique	Observé; histoire reconstruite

10. Programme de recherche

10.1 Une base chronologique vérifiable

La première étape consiste à transformer l'inventaire pilote en base de données. Chaque transition recevrait une fiche comprenant la composition héritée, la configuration, les interactions, l'environnement, le profil temporel, les voies de formation, la durée, la récurrence, les héritages, les possibilités ouvertes et fermées, ainsi que le niveau de preuve. Les désaccords de datation seraient conservés plutôt que moyennés artificiellement.

Chaque fiche contient les champs suivants :

- Identifiant
- Famille
- Nom de la transition
- Statut de l'existence
- Statut historique
- Fenêtre temporelle
- Constituants n
- Configuration G
- Interactions I
- Environnement E
- Profil de persistance Π
- Héritages H
- Indicateurs du domaine Ω
- Variables collectives nouvelles
- Voies de polygenèse
- Possibilités ouvertes
- Possibilités contractées ou fermées
- Proxys et observations
- Incertitudes
- Controverses
- Dépendances avec les autres transitions
- Sources
- Date de dernière révision

Le proof of concept consistera à choisir dix transitions représentatives, réparties dans les différents régimes, et à tester si deux personnes travaillant séparément produisent des descriptions comparables.

10.2 Mesurer l'ouverture du domaine des possibles

L'expression « ouverture de possibilités » doit être reliée à des observables. Selon le domaine, elle peut être approchée par le nombre de phases stables, la diversité des réactions accessibles, l'apparition d'un nouveau paramètre d'ordre, l'extension d'un réseau catalytique, la capacité de récupération ou le nombre de configurations héréditaires viables.

Aucun indicateur unique ne comparera correctement un noyau, un cristal et une cellule. La mesure doit rester vectorielle. Une forte énergie de liaison ne dit rien sur la réparation. Une grande diversité chimique ne prouve pas une autonomie. Une longue durée ne signifie pas une forte intégration.

10.3 Tester la causalité des architectures

Une architecture doit être étudiée par intervention. Pour un matériau, on peut maintenir la composition et changer la structure. Pour un réseau réactionnel, on peut retirer un catalyseur ou interrompre un flux. Pour une protocellule, on peut séparer la production de membrane, la copie de la mémoire et le maintien des gradients. Pour un système planétaire, on peut comparer des modèles ayant le même inventaire élémentaire, mais des histoires thermiques ou redox différentes.

La proposition serait affaiblie si les propriétés attribuées à l'architecture restaient inchangées après suppression contrôlée de la configuration ou du couplage censé les produire.

10.4 Distinguer récurrence, convergence et origines multiples

Les apparitions indépendantes constituent un test privilégié lorsqu'une même organisation ou fonction émerge réellement par plusieurs trajectoires. La récurrence physicochimique concerne des processus reproductibles sous des conditions similaires. La convergence fonctionnelle concerne des solutions comparables issues de chemins différents. Les origines évolutives multiples concernent notamment les multicellularités apparues dans plusieurs lignées. La divergence de planètes appartenant à un même système n'est pas une polygenèse.

10.5 Construire une carte relationnelle multicouche

La carte distingue succession chronologique, fourniture de matière, condition nécessaire, dépendance fonctionnelle générale, contribution et causalité directe. Chaque lien reçoit un type, une justification, une limite et, lorsqu'elle est disponible, une référence :

- rend possible
- fournit les constituants
- modifie l'environnement
- stabilise
- catalyse
- contraint
- ferme une voie
- transmet un héritage fonctionnel démontré
- contribue ou favorise, sans être une condition suffisante
- incorporation ou trace historique, explicitement non causale
- ascendance générale, explicitement non causale
- dépendance fonctionnelle générale, explicitement non causale historiquement
- produit une rétroaction

Ces catégories n'ont pas le même statut causal. Une relation d'incorporation, d'antériorité, d'ascendance ou de dépendance fonctionnelle générale sert à situer l'histoire sans affirmer qu'un état produit directement le suivant.

Un lien contextuel situe l'histoire sans poser une cause directe : INCO désigne une incorporation ou une trace, DESC une ascendance générale et DEPG une dépendance fonctionnelle générale.

Quelques chaînes deviennent alors immédiatement visibles :

nucléosynthèse stellaire → éléments lourds → poussières → planétésimaux → planètes différenciées

hydrosphère → altération → argiles → surfaces réactives → voies prébiotiques candidates

photosynthèse oxygénique → transformation redox → diversification minérale → nouveaux habitats et ressources biologiques

La carte permettra aussi de repérer les boucles, par exemple lorsque le vivant modifie la minéralogie, laquelle modifie ensuite les ressources accessibles au vivant. Les liens d'incorporation et d'ascendance restent graphiquement distincts des mécanismes et ne doivent pas être interprétés comme des causes directes.

10.6 Étendre la chronologie aux exoplanètes

L'étude des exoplanètes offre un terrain empirique pour tester une proposition centrale d'ORI-C : l'inventaire matériel initial contraint les architectures accessibles sans déterminer à lui seul l'état final. L'accrétion, la migration, les collisions, la différenciation, le dégazage et les pertes atmosphériques transforment cet héritage.

Les observations actuelles reconstruisent rarement une histoire planétaire unique. Elles comparent surtout des domaines de possibilités, excluent certaines trajectoires et testent si des variables historiques améliorent les prédictions fondées sur la seule composition. Les hydrosphères exoplanétaires restent hypothétiques tant qu'aucun océan ni aucune eau liquide de surface ne sont détectés sur une planète rocheuse comparable.

10.6.1 TRAPPIST-1d et TRAPPIST-1e

TRAPPIST-1d et TRAPPIST-1e partagent le même système protoplanétaire et le même environnement stellaire général, sans avoir nécessairement reçu exactement le même inventaire initial. Leur comparaison illustre une divergence historique intra-système, et non une polygénèse.

Pour TRAPPIST-1d, deux transits observés avec JWST n'ont révélé aucune absorption attribuable à H2O, CH4, CO, SO2 ou CO2. Plusieurs atmosphères claires, y compris des analogues de Titan, de Vénus, de Mars ou de la Terre, sont exclues. Une planète sans atmosphère, une enveloppe extrêmement ténue ou une atmosphère masquée par des aérosols élevés restent cependant compatibles avec les données [43].

Pour TRAPPIST-1e, la contamination par l'activité stellaire domine encore l'interprétation. Une atmosphère primaire épaisse riche en hydrogène est exclue, mais aucune atmosphère secondaire, aucun océan et aucune eau liquide n'ont été détectés. Une surface rocheuse nue et certaines atmosphères dominées par l'azote restent toutes deux compatibles avec les observations [44-46].

10.6.2 55 Cancri e

Le spectre d'émission obtenu par JWST en 2024 exclut une planète entourée uniquement d'une atmosphère ténue de vapeur rocheuse et favorise une atmosphère volatile secondaire, probablement riche en CO2 ou en CO. Une telle enveloppe peut être libérée et entretenue par un océan magmatique. Sa composition exacte, sa pression, sa stabilité et son mécanisme de renouvellement restent toutefois incertains. Il faut donc parler d'une atmosphère secondaire fortement soutenue, et non d'un dégazage continu directement observé [47,48].

10.6.3 Portée pour ORI-C

TRAPPIST-1 compare des domaines atmosphériques différemment contraints, tandis que 55 Cancri e fournit un exemple plus direct de couplage entre intérieur fondu et atmosphère. Ces cas soutiennent une lecture contingente des architectures planétaires, tout en rappelant qu'une même observation présente peut rester compatible avec plusieurs histoires.

L'inventaire matériel définit un domaine initial de possibilités. La trajectoire d'accrétion, de migration, de différenciation et de perte sélectionne et transforme les architectures effectivement accessibles.

Cas	Ce qui est observé	Statut actuel	Limite	Valeur pour ORI-C	Référence
TRAPPIST-1d	Deux transits JWST/NIRSpec ne montrent aucune absorption attribuable à H2O, CH4, CO, SO2 ou CO2. Plusieurs atmosphères claires sont exclues.	Contraintes observationnelles fortes	Une planète sans atmosphère, une enveloppe extrêmement ténue ou une atmosphère masquée par des aérosols restent compatibles. Aucune hydrosphère n'est détectée.	Domaine atmosphérique fortement contracté, sans état final unique établi.	Piaulet-Ghorayeb et al., arXiv:2508.08416 (2025); NASA Science, synthèse TRAPPIST-1 mise à jour en 2026.
TRAPPIST-1e	Les données JWST sont dominées par la contamination stellaire. Une atmosphère primaire épaisse riche en H2 est exclue.	Indéterminé	Aucune atmosphère secondaire, aucun océan et aucune eau liquide ne sont détectés. Une roche nue et certaines atmosphères riches en N2 restent compatibles.	Domaine de possibilités encore ouvert entre plusieurs architectures incompatibles.	Glidden et al., arXiv:2509.05407 (2025); Espinoza et al., arXiv:2509.05414 (2025); NASA Science (2026).
55 Cancri e	Le spectre thermique JWST exclut une simple vapeur rocheuse ténue et favorise une atmosphère volatile secondaire probablement riche en CO2 ou CO.	Fortement soutenu	La composition exacte, la pression, la stabilité et le mécanisme de renouvellement restent incertains. Le dégazage continu n'est pas directement observé.	Exemple de couplage contingent entre intérieur fondu, échanges de matière, atmosphère et pertes.	Hu et al., Nature 630, 609-612 (2024), doi:10.1038/s41586-024-07432-x.

11. Limites

Le mot matière recouvre plusieurs classifications. Les particules fondamentales, les phases, les matériaux, les minéraux et les organisations vivantes ne forment pas une seule échelle. La chronologie proposée relie ces domaines par des relations de constitution, de transformation et de dépendance historique, sans prétendre les réduire à une mesure commune.

Les dates anciennes sont affectées par les biais de conservation. Les premières occurrences ont rarement laissé la première preuve accessible. Les événements peuvent être déplacés par de nouvelles datations ou de nouveaux modèles. Les fenêtres indiquées doivent rester accompagnées de leurs incertitudes.

Les voies prébiotiques constituent la limite la plus importante. Les résultats de laboratoire montrent des possibilités chimiques, non l'histoire réelle de la Terre primitive. Les liens correspondants décrivent donc des mécanismes candidats, même lorsqu'une dépendance chimique particulière est bien établie. Le document sépare explicitement la solidité d'un mécanisme de la démonstration de la séquence historique.

Le tableau consolidé attribue à chaque lien un niveau de confiance parmi quatre catégories : établi, fortement inféré, plausible ou hypothétique. Une colonne séparée indique le mode de preuve principal : observation, reconstruction, simulation, expérimentation ou hypothèse. Les références attachées servent de points d'entrée et ne remplacent pas une revue systématique relation par relation.

Le code génétique ne doit pas être utilisé pour détacher l'information de la matière. Toute mémoire exige un support, une dynamique de copie et une organisation capable d'en produire des conséquences. La persistance symbolique humaine peut changer de substrat, mais elle dépend toujours d'un ensemble matériel de producteurs, de supports et d'interprètes.

Enfin, l'ouverture d'un nouveau régime ne constitue pas une amélioration générale. Une cellule est plus autonome qu'un cristal sur certains axes, mais elle est beaucoup plus fragile sur d'autres. La chronologie décrit des dépendances et des possibilités nouvelles, non une hiérarchie de valeur.

12. Conclusion

L'histoire de la matière dans l'Univers n'est pas une simple accumulation de substances. Elle procède par ouverture, transformation et fermeture locale de régimes d'organisation. Chaque régime émerge lorsque des constituants hérités rencontrent une configuration, des interactions et un environnement capables de stabiliser une architecture auparavant inaccessible.

Ces architectures introduisent de nouvelles relations organisationnelles, dont certaines deviennent causalement pertinentes à leur propre échelle, ainsi que de nouvelles contraintes. Les étoiles fabriquent les éléments. Les molécules ouvrent la combinatoire chimique. Les grains et les planétésimaux donnent à la matière une surface, une trajectoire et une gravité propre. Les planètes couplent des enveloppes et des cycles. Les minéraux inscrivent l'histoire géologique. Le vivant intègre ces dynamiques dans une persistance reconstructive couplée à une mémoire héréditaire. Le code génétique stabilise et amplifie la correspondance médiée entre mémoire transmissible, production catalytique et reconstruction de l'organisation.

Les régimes ne se remplacent pas comme les étapes d'une échelle. Ils s'emboîtent, coexistent et se transforment mutuellement. Une organisation vivante mobilise en même temps la physique nucléaire, les liaisons quantiques, les phases collectives, la chimie des solutions, les gradients électrochimiques et une histoire évolutive.

La bifurcation du vivant ne correspond donc pas à l'apparition des rétroactions ou de la transformation environnementale, déjà présentes dans les régimes physiques et chimiques antérieurs. Elle correspond à l'intégration progressive de mécanismes grâce auxquels une architecture inscrit, transmet et modifie les conditions matérielles de sa propre reconstruction.

L'histoire matérielle de l'Univers peut être lue comme une sculpture progressive des possibles. Chaque architecture hérite de conditions déjà transformées, en réalise certaines trajectoires, en ferme d'autres et modifie le domaine transmis aux architectures ultérieures. Avec le vivant apparaît une persistance reconstructive, reproductive et évolutive qui rend certaines de ces transformations transmissibles et cumulatives.

La proposition centrale peut alors être formulée ainsi :

L'histoire matérielle de l'Univers est l'histoire des conditions qui rendent certaines architectures possibles, des chemins qui les réalisent, des modes qui les font persister et des héritages par lesquels elles modifient les possibilités futures.

Dossier opérationnel complémentaire

Le dossier complémentaire fourni avec cet article rassemble l'état actuellement reproductible du PoC : une carte relationnelle de travail de 40 transitions et 47 liens typés, un tableau unique de leurs statuts et modes de preuve, une section consolidée consacrée aux exoplanètes, un registre des justifications, limites et références, ainsi qu'un test interventionnel déterministe et contrôlé sur la rétention de P. Les cas exoplanétaires restent des illustrations empiriques et ne sont pas intégrés comme transitions fondamentales. L'ensemble ne constitue ni une validation empirique générale ni une publication relue par les pairs.

Références

1. Anderson, P. W. « More Is Different ». *Science* 177, 393-396 (1972). doi:10.1126/science.177.4047.393.
2. Planck Collaboration. « Planck 2018 Results. VI. Cosmological Parameters ». *Astronomy & Astrophysics* 641, A6 (2020). doi:10.1051/0004-6361/201833910.
3. Abel, T., Bryan, G. L. et Norman, M. L. « The Formation of the First Star in the Universe ». *Science* 295, 93-98 (2002). doi:10.1126/science.1063991.
4. Burbidge, E. M., Burbidge, G. R., Fowler, W. A. et Hoyle, F. « Synthesis of the Elements in Stars ». *Reviews of Modern Physics* 29, 547-650 (1957). doi:10.1103/RevModPhys.29.547.
5. Watson, D. et al. « Identification of Strontium in the Merger of Two Neutron Stars ». *Nature* 574, 497-500 (2019). doi:10.1038/s41586-019-1676-3.
6. Güsten, R. et al. « Astrophysical Detection of the Helium Hydride Ion HeH⁺ ». *Nature* 568, 357-359 (2019). doi:10.1038/s41586-019-1090-x.
7. Abel, T. et al. « Modelling Primordial Gas in Numerical Cosmology ». *New Astronomy* 2, 181-207 (1997). doi:10.1016/S1384-1076(97)00010-9.
8. McGuire, B. A. et al. « Detection of Two Interstellar Polycyclic Aromatic Hydrocarbons via Spectral Matched Filtering ». *Science* 371, 1265-1269 (2021). doi:10.1126/science.abb7535.
9. Sewilo, M. et al. « The Detection of Hot Cores and Complex Organic Molecules in the Large Magellanic Cloud ». *The Astrophysical Journal Letters* 853, L19 (2018). doi:10.3847/2041-8213/aaa079.
10. Snyder, L. E. et al. « A Rigorous Attempt to Verify Interstellar Glycine ». *The Astrophysical Journal* 619, 914-930 (2005). doi:10.1086/426677.
11. Cami, J., Bernard-Salas, J., Peeters, E. et Malek, S. E. « Detection of C60 and C70 in a Young Planetary Nebula ». *Science* 329, 1180-1182 (2010). doi:10.1126/science.1192035.
12. Connelly, J. N. et al. « The Absolute Chronology and Thermal Processing of Solids in the Solar Protoplanetary Disk ». *Science* 338, 651-655 (2012). doi:10.1126/science.1226919.
13. Johansen, A. et al. « Rapid Planetesimal Formation in Turbulent Circumstellar Disks ». *Nature* 448, 1022-1025 (2007). doi:10.1038/nature06086.
14. Wilde, S. A., Valley, J. W., Peck, W. H. et Graham, C. M. « Evidence from Detrital Zircons for the Existence of Continental Crust and Oceans on the Earth 4.4 Gyr Ago ». *Nature* 409, 175-178 (2001). doi:10.1038/35051550.
15. Hazen, R. M. et al. « Mineral Evolution ». *American Mineralogist* 93, 1693-1720 (2008). doi:10.2138/am.2008.2955.
16. Hummer, D. R. et al. « Evidence for the Oxidation of Earth's Crust from the Evolution of Manganese Minerals ». *Nature Communications* 13, 960 (2022). doi:10.1038/s41467-022-28589-x.
17. Farquhar, J., Bao, H. et Thiemens, M. « Atmospheric Influence of Earth's Earliest Sulfur Cycle ». *Science* 289, 756-758 (2000). doi:10.1126/science.289.5480.756.
18. Patel, B. H. et al. « Common Origins of RNA, Protein and Lipid Precursors in a Cyanosulfidic Protometabolism ». *Nature Chemistry* 7, 301-307 (2015). doi:10.1038/nchem.2202.
19. Adamala, K. et Szostak, J. W. « Competition between Model protocells Driven by an Encapsulated Catalyst ». *Nature Chemistry* 5, 495-501 (2013). doi:10.1038/nchem.1650.
20. Adamala, K. P., Engelhart, A. E. et Szostak, J. W. « Collaboration between Primitive Cell Membranes and Soluble Catalysts ». *Nature Communications* 7, 11041 (2016). doi:10.1038/ncomms11041.
21. van Nies, P. et al. « Self-Replication of DNA by Its Encoded Proteins in Liposome-Based Synthetic Cells ». *Nature Communications* 9, 1583 (2018). doi:10.1038/s41467-018-03926-1.
22. Abil, Z. et al. « Darwinian Evolution of Self-Replicating DNA in a Synthetic Protocell ». *Nature Communications* 15, 9091 (2024). doi:10.1038/s41467-024-53226-0.
23. Hordijk, W. et Steel, M. « Autocatalytic Sets and Boundaries ». *Journal of Systems Chemistry* 6, 1 (2015). doi:10.1186/s13322-014-0006-2.
24. Moody, E. R. R. et al. « The Nature of the Last Universal Common Ancestor and Its Impact on the Early Earth System ». *Nature Ecology & Evolution* 8, 1654-1666 (2024). doi:10.1038/s41559-024-02461-1.
25. Crick, F. H. C. « The Origin of the Genetic Code ». *Journal of Molecular Biology* 38, 367-379 (1968). doi:10.1016/0022-2836(68)90392-6.
26. Copley, S. D., Smith, E. et Morowitz, H. J. « A Mechanism for the Association of Amino Acids with Their Codons and the Origin of the Genetic Code ». *Proceedings of the National Academy of Sciences* 102, 4442-4447 (2005). doi:10.1073/pnas.0501049102.
27. Koonin, E. V. et Novozhilov, A. S. « Origin and Evolution of the Genetic Code: The Universal Enigma ». *IUBMB Life* 61, 99-111 (2009). doi:10.1002/iub.146.
28. Bozdag, G. O. et al. « De Novo Evolution of Macroscopic Multicellularity ». *Nature* 617, 747-754 (2023). doi:10.1038/s41586-023-06052-1.
29. Gell-Mann, M. « A Schematic Model of Baryons and Mesons ». *Physics Letters* 8, 214-215 (1964). doi:10.1016/S0031-9163(64)92001-3.
30. Wilson, K. G. « Confinement of Quarks ». *Physical Review D* 10, 2445-2459 (1974). doi:10.1103/PhysRevD.10.2445.
31. Heitler, W. et London, F. « Wechselwirkung Neutraler Atome und Homöopolare Bindung nach der Quantenmechanik ». *Zeitschrift für Physik* 44, 455-472 (1927). doi:10.1007/BF01397394.
32. Particle Data Group. « Review of Particle Physics ». *Physical Review D* 110, 030001 (2024). doi:10.1103/PhysRevD.110.030001.
33. Metz, A., Pasquini, B. et Rodini, S. « Revisiting the Proton Mass Decomposition ». *Physical Review D* 102, 114042 (2020). doi:10.1103/PhysRevD.102.114042.
34. Vulpius, S. et al. « Formation and Redox Evolution of Earth's Early Atmosphere and Hydrosphere ». *Nature Reviews Earth & Environment* 7, 412-426 (2026). doi:10.1038/s43017-026-00803-0.
35. Houchin, S. K. et al. « Oxidized Hadean Magmas and Archean Mobile-Lid Tectonics Revealed by Jack Hills Zircon ». *Proceedings of the National Academy of Sciences* 123, e2525466123 (2026). doi:10.1073/pnas.2525466123.

36. de la Torre, D. et Chin, J. W. « Reprogramming the Genetic Code ». *Nature Reviews Genetics* 22, 169-184 (2021). doi:10.1038/s41576-020-00307-7.
37. Daloze, D. « Les architectures de la matière dans l'Univers ». Document de travail ORI-C non publié, juillet 2026.
38. Daloze, D. « Le Système solaire comme architecture historique de contraintes ». Document de travail ORI-C non publié, juillet 2026.
39. Klessen, R. S. et Glover, S. C. O. « The First Stars: Formation, Properties, and Impact ». *Annual Review of Astronomy and Astrophysics* 61, 65-130 (2023). doi:10.1146/annurev-astro-071221-053453.
40. Gilmer, M. S. et al. « Pair-Instability Supernova Simulations: Progenitor Evolution, Explosion, and Light Curves ». *The Astrophysical Journal* 846, 100 (2017). doi:10.3847/1538-4357/aa8461.
41. Heger, A. et Woosley, S. E. « The Nucleosynthetic Signature of Population III ». *The Astrophysical Journal* 567, 532-543 (2002). doi:10.1086/338487.
42. Skúladóttir, Á. et al. « On the Pair-Instability Supernova Origin of J1010+2358 ». arXiv:2404.19086 (2024).
43. Piaulet-Ghorayeb, C. et al. « Strict Limits on Potential Secondary Atmospheres on the Temperate Rocky Exo-Earth TRAPPIST-1 d ». *The Astrophysical Journal* 989, 181 (2025). doi:10.3847/1538-4357/adf207.
44. Glidden, A. et al. « JWST-TST DREAMS: Secondary Atmosphere Constraints for the Habitable Zone Planet TRAPPIST-1 e ». arXiv:2509.05407 (2025).
45. Espinoza, N. et al. « JWST-TST DREAMS: NIRSpec/PRISM Transmission Spectroscopy of the Habitable Zone Planet TRAPPIST-1 e ». arXiv:2509.05414 (2025).
46. NASA, ESA et CSA. « What Is Webb Revealing About the TRAPPIST-1 System? ». *NASA Science*, mise à jour 2026.
47. Hu, R. et al. « A Secondary Atmosphere on the Rocky Exoplanet 55 Cancri e ». *Nature* 630, 609-612 (2024). doi:10.1038/s41586-024-07432-x.
48. Maltagliati, L. « The Complex Variability of 55 Cnc e ». *Nature Astronomy* 8, 945 (2024). doi:10.1038/s41550-024-02354-0.
49. Schöneberg, N. « The 2024 BBN Baryon Abundance Update ». *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics* 2024(06), 006 (2024). doi:10.1088/1475-7516/2024/06/006.
50. Cooke, R. « Big Bang Nucleosynthesis ». arXiv:2409.06015 (2024), publié dans *Encyclopedia of Astrophysics* (2026).
51. Nittler, L. R. et Ciesla, F. « Astrophysics with Extraterrestrial Materials ». *Annual Review of Astronomy and Astrophysics* 54, 53-93 (2016). doi:10.1146/annurev-astro-082214-122505.

ANNEXE A. TABLEAU CONSOLIDÉ DES 47 LIENS

Le type de lien et le niveau de preuve sont distincts. INCO, DESC et DEPG restent des relations contextuelles non causales historiquement, tandis que leur solidité documentaire est classée selon les quatre statuts communs. Le mode de preuve précise la base principale de l'évaluation.

N°	Lien	Type	Statut	Mode de preuve	Justification	Limite	Référence clé
1	TR-001 Passage au régime électrofaible brisé → TR-004 Nucléosynthèse primordiale	CNST - contrainte	Plausible	Simulation + reconstruction	Les masses et couplages issus du régime électrofaible brisé contraignent les réactions et abondances de la nucléosynthèse primordiale.	Indique une contrainte sur le domaine accessible; elle ne fixe pas à elle seule l'issue historique.	Particle Data Group, Review of Particle Physics (2024; mise à jour 2025), sections cosmologie et nucléosynthèse primordiale.
2	TR-002 Asymétrie matière-antimatière → TR-004 Nucléosynthèse primordiale	CNST - contrainte sur l'inventaire baryonique	Établi	Observation + reconstruction	L'asymétrie matière-antimatière détermine la quantité baryonique nette qui subsiste après les annihilations et constitue un paramètre d'entrée de la nucléosynthèse primordiale. Elle ne cause pas le confinement des quarks.	Le mécanisme ayant produit l'asymétrie reste inconnu; le lien porte sur l'abondance baryonique nette disponible pour la nucléosynthèse.	Particle Data Group (2024/2025); Schöneberg, JCAP 2024(06), 006, doi:10.1088/1475-7516/2024/06/006.
3	TR-003 Confinement des quarks → TR-004 Nucléosynthèse primordiale	MATR - fourniture de constituants	Établi	Observation + reconstruction	Les protons et neutrons issus du confinement fournissent les constituants de la nucléosynthèse primordiale.	Indique une contribution matérielle; les constituants peuvent aussi provenir d'autres voies ou réservoirs.	Particle Data Group (2024/2025); Wilson, Phys. Rev. D 10, 2445-2459 (1974), doi:10.1103/PhysRevD.10.2445.
4	TR-004 Nucléosynthèse primordiale → TR-005 Recombinaison cosmologique (He puis H)	MATR - fourniture de constituants	Établi	Observation + reconstruction	Les noyaux légers produits dans l'Univers primordial s'associent ensuite aux électrons lors de la recombinaison.	Indique une contribution matérielle; les constituants peuvent aussi provenir d'autres voies ou réservoirs.	Particle Data Group (2024/2025); Cooke, Big Bang Nucleosynthesis, arXiv:2409.06015.
5	TR-005 Recombinaison cosmologique (He puis H) → TR-011 Formation de HeH+	ENBL - ouverture ou dépendance	Fortement inféré	Observation + reconstruction	Au cours de la recombinaison cosmologique, l'hélium devient neutre avant l'hydrogène. L'hélium neutre peut alors s'associer radiativement aux protons pour former HeH+.	Le lien vise la recombinaison de l'hélium, pas l'achèvement de la recombinaison de l'hydrogène.	Güsten et al., Nature 568, 357-359 (2019), doi:10.1038/s41586-019-1090-x.
6	TR-005 Recombinaison cosmologique (He puis H) → TR-012 Formation de H ₂ et HD	ENBL - ouverture ou dépendance	Fortement inféré	Reconstruction + simulation	La recombinaison rend possible la formation durable de H ₂ et HD dans le gaz primordial.	Indique une ouverture ou un préalable dans ce cadre; ne signifie pas que la source suffit à produire la cible.	Galli & Palla, Annual Review of Astronomy and Astrophysics 51, 163-206 (2013), doi:10.1146/annurev-astro-082812-141029.
7	TR-012 Formation de H ₂ et HD → TR-006 Effondrement des premiers nuages stellaires	ENBL - ouverture ou dépendance	Fortement inféré	Simulation	Le refroidissement par H ₂ et HD facilite l'effondrement des premiers nuages stellaires.	Indique une ouverture ou un préalable dans ce cadre; ne signifie pas que la source suffit à produire la cible.	Klessen & Glover, Annual Review of Astronomy and Astrophysics 61, 65-130 (2023), doi:10.1146/annurev-astro-071221-053453.
8	TR-006 Effondrement des premiers nuages stellaires → TR-007 Nucléosynthèse stellaire	ENBL - ouverture ou dépendance	Fortement inféré	Reconstruction + simulation	La formation des premières étoiles ouvre la nucléosynthèse stellaire. L'existence historique des étoiles de Population III est très fortement inférée, mais leurs masses et leur distribution restent ouvertes.	La relation est reconstruite et simulée. Aucune étoile de Population III n'a encore été identifiée individuellement de manière incontestable.	Klessen & Glover (2023), doi:10.1146/annurev-astro-071221-053453.
9	TR-006 Effondrement des premiers nuages stellaires → TR-008 Étoiles AGB, processus s et poussières	ENBL - ouverture ou dépendance	Plausible	Observation + reconstruction	La formation et l'évolution d'étoiles de masse faible ou intermédiaire rendent possibles les phases AGB.	Indique une ouverture ou un préalable dans ce cadre; ne signifie pas que la source suffit à produire la cible.	Klessen & Glover (2023); Zinner, Presolar Grains, Treatise on Geochemistry (2014).
10	TR-007 Nucléosynthèse stellaire → TR-009 Explosions stellaires et enrichissement	MATR - fourniture de constituants	Établi	Observation + reconstruction	Les noyaux synthétisés dans les étoiles sont les matériaux dispersés lors des explosions stellaires.	Indique une contribution matérielle; les constituants peuvent aussi provenir d'autres voies ou réservoirs.	Burbidge et al., Reviews of Modern Physics 29, 547-650 (1957), doi:10.1103/RevModPhys.29.547.
11	TR-006 Effondrement des premiers nuages stellaires → TR-010 Matière neutronique et fusions d'étoiles à neutrons	ENBL - ouverture ou dépendance	Fortement inféré	Observation + reconstruction	L'évolution des étoiles massives rend possible la formation d'étoiles à neutrons et leurs fusions ultérieures.	Indique une ouverture ou un préalable dans ce cadre; ne signifie pas que la source suffit à produire la cible.	Klessen & Glover (2023); Watson et al., Nature 574, 497-500 (2019), doi:10.1038/s41586-019-1676-3.

CHRONOLOGIE DES ARCHITECTURES DE LA MATIÈRE

N°	Lien	Type	Statut	Mode de preuve	Justification	Limite	Référence clé
12	TR-009 Explosions stellaires et enrichissement → TR-013 Chimie carbonée simple du milieu interstellaire	MATR - fourniture de constituants	Établi	Observation	L'enrichissement stellaire fournit le carbone, l'azote et l'oxygène nécessaires à la chimie interstellaire carbonée.	Indique une contribution matérielle; les constituants peuvent aussi provenir d'autres voies ou réservoirs.	Burbidge et al. (1957); McGuire et al., Science 371, 1265-1269 (2021), doi:10.1126/science.abb7535.
13	TR-008 Étoiles AGB, processus s et poussières → TR-014 Manteaux de glace sur les grains	MATR - fourniture de constituants	Plausible	Observation + simulation	Les poussières issues notamment des étoiles AGB fournissent des surfaces sur lesquelles se déposent les manteaux de glace.	Indique une contribution matérielle; les constituants peuvent aussi provenir d'autres voies ou réservoirs.	Zinner (2014); Nittler & Ciesla, Annual Review of Astronomy and Astrophysics 54, 53-93 (2016), doi:10.1146/annurev-astro-082214-122505.
14	TR-014 Manteaux de glace sur les grains → TR-015 Molécules organiques complexes et cages carbonées	ENBL - ouverture ou dépendance	Établi	Observation + expérimentation	La chimie de surface et le réchauffement des glaces ouvrent des voies vers plusieurs molécules organiques complexes.	Indique une ouverture ou un préalable dans ce cadre; ne signifie pas que la source suffit à produire la cible.	Sewilo et al., ApJL 853, L19 (2018), doi:10.3847/2041-8213/aaa079; McGuire et al. (2021).
15	TR-008 Étoiles AGB, processus s et poussières → TR-016 Condensation de grains présolaires	MATR - fourniture de constituants	Établi	Observation + reconstruction	Les étoiles AGB constituent une source importante de grains présolaires.	Indique une contribution matérielle; les constituants peuvent aussi provenir d'autres voies ou réservoirs.	Zinner (2014); Nittler & Ciesla (2016), doi:10.1146/annurev-astro-082214-122505.
16	TR-016 Condensation de grains présolaires → TR-017 Formation des CAI	MATR - fourniture de constituants	Établi	Observation + reconstruction	Les grains et le gaz enrichi fournissent les constituants incorporés dans les CAI.	Indique une contribution matérielle; les constituants peuvent aussi provenir d'autres voies ou réservoirs.	Connolly et al., Science 338, 651-655 (2012), doi:10.1126/science.1226919.
17	TR-016 Condensation de grains présolaires → TR-019 Concentration collective des galets	MATR - fourniture de constituants	Plausible	Simulation + observation	Les grains solides participent au réservoir de particules susceptible d'être concentré collectivement dans les disques.	Indique une contribution matérielle; les constituants peuvent aussi provenir d'autres voies ou réservoirs.	Johansen et al., Nature 448, 1022-1025 (2007), doi:10.1038/nature06086.
18	TR-019 Concentration collective des galets → TR-020 Accrétion d'embryons planétaires	ENBL - ouverture ou dépendance	Fortement inféré	Simulation + reconstruction	La concentration collective des galets peut conduire à l'effondrement gravitationnel en planétésimaux puis à la croissance d'embryons.	Indique une ouverture ou un préalable dans ce cadre; ne signifie pas que la source suffit à produire la cible.	Johansen et al. (2007), doi:10.1038/nature06086.
19	TR-020 Accrétion d'embryons planétaires → TR-021 Différenciation métal-silicate	ENBL - ouverture ou dépendance	Fortement inféré	Reconstruction	La croissance des corps et l'énergie d'accrétion rendent possible la différenciation métal-silicate.	Indique une ouverture ou un préalable dans ce cadre; ne signifie pas que la source suffit à produire la cible.	Connolly et al. (2012); archives isotopiques des météorites différenciées.
20	TR-020 Accrétion d'embryons planétaires → TR-022 Océans magmatiques et cristallisation fractionnée	ENBL - ouverture ou dépendance	Fortement inféré	Reconstruction + simulation	L'accrétion, les impacts et les radionucléides peuvent produire des océans magmatiques.	Indique une ouverture ou un préalable dans ce cadre; ne signifie pas que la source suffit à produire la cible.	Elkins-Tanton, Annual Review of Earth and Planetary Sciences 40, 113-139 (2012), doi:10.1146/annurev-earth-042711-105503.
21	TR-022 Océans magmatiques et cristallisation fractionnée → TR-023 Hydrosphères liquides durables	ENVR - transformation environnementale	Plausible	Reconstruction + simulation	Sur Terre, le refroidissement, la cristallisation, le dégazage et les apports volatils ont rendu possible une hydrosphère ancienne. Pour les exoplanètes rocheuses, les hydrosphères restent des scénarios de modèle.	Établi pour l'existence d'eau liquide ancienne sur Terre, mais aucune hydrosphère n'est détectée sur TRAPPIST-1e ni sur une exoplanète rocheuse tempérée comparable.	Wilde et al., Nature 409, 175-178 (2001), doi:10.1038/35051550; Vulpius et al., Nature Reviews Earth & Environment 7, 412-426 (2026), doi:10.1038/s43017-026-00803-0.
22	TR-022 Océans magmatiques et cristallisation fractionnée → TR-024 Atmosphères secondaires	ENVR - transformation environnementale	Établi	Observation + reconstruction	Le dégazage des réservoirs internes peut produire une atmosphère secondaire. JWST soutient fortement une atmosphère volatile sur 55 Cancri e, possiblement couplée à un océan magmatique.	La composition, la pression, la stabilité et le renouvellement de l'atmosphère de 55 Cancri e restent dépendants des modèles; le dégazage continu n'est pas observé directement.	Hu et al., Nature 630, 609-612 (2024), doi:10.1038/s41586-024-07432-x; exemples du Système solaire.
23	TR-021 Différenciation métal-silicate → TR-025 Recyclage tectonique global	ENBL - ouverture ou dépendance	Plausible	Reconstruction	Une planète différenciée possédant manteau et croûte fournit l'architecture nécessaire à un recyclage tectonique global.	Indique une ouverture ou un préalable dans ce cadre; ne signifie pas que la source suffit à produire la cible.	Houchin et al., PNAS 123, e2525466123 (2026), doi:10.1073/pnas.2525466123.
24	TR-023 Hydrosphères liquides durables → TR-026 Altération aqueuse et argiles	ENBL - ouverture ou dépendance	Établi	Observation + expérimentation	L'eau liquide rend possible l'altération aqueuse et la formation d'argiles.	Indique une ouverture ou un préalable dans ce cadre; ne signifie pas que la source suffit à produire la cible.	Wilde et al. (2001); Hazen et al., American Mineralogist 93, 1693-1720 (2008), doi:10.2138/am.2008.2955.

CHRONOLOGIE DES ARCHITECTURES DE LA MATIÈRE

N°	Lien	Type	Statut	Mode de preuve	Justification	Limite	Référence clé
25	TR-023 Hydrosphères liquides durables → TR-027 Précipitation chimique à grande échelle	ENBL - ouverture ou dépendance	Établi	Observation + reconstruction	Les hydrosphères permettent le transport, la concentration et la précipitation chimique à grande échelle.	Indique une ouverture ou un préalable dans ce cadre; ne signifie pas que la source suffit à produire la cible.	Archives sédimentaires et géochimiques; Hazen et al. (2008).
26	TR-021 Différenciation métal-silicate → TR-028 Phases de haute pression et de choc	ENBL - ouverture ou dépendance	Établi	Observation + expérimentation	Les impacts, l'enfouissement et les gradients internes des corps différenciés ouvrent des domaines de haute pression et de choc.	Indique une ouverture ou un préalable dans ce cadre; ne signifie pas que la source suffit à produire la cible.	Observations minéralogiques naturelles et expériences de haute pression.
27	TR-038 Photosynthèse oxygénique → TR-029 Oxygénation durable de la surface	ENVR - transformation environnementale	Fortement inféré	Observation + reconstruction	La photosynthèse oxygénique transforme progressivement l'état redox des océans, de l'atmosphère et des surfaces.	La production biologique d'O2 précède l'oxygénation atmosphérique durable, avec un long décalage et d'autres contrôles géochimiques.	Planavsky et al., Nature Geoscience 7, 283-286 (2014), doi:10.1038/ngeo2122.
28	TR-036 Établissement du code et de la traduction → TR-030 Biominéralisation contrôlée	DEPG - dépendance fonctionnelle générale, non causale historiquement	Établi	Observation + reconstruction	Toute biominéralisation biologique connue mobilise une machinerie d'expression et de régulation génétiques, donc suppose déjà un code et une traduction fonctionnels. Le lien signale cet arrière-plan fonctionnel général.	L'apparition du code génétique ne produit pas directement la biominéralisation. La flèche ne décrit ni son origine historique, ni un mécanisme spécifique de nucléation ou de croissance minérale.	de la Torre & Chin, Nature Reviews Genetics 22, 169-184 (2021), doi:10.1038/s41576-020-00307-7; littérature sur la biominéralisation.
29	TR-026 Altération aqueuse et argiles → TR-031 Synthèse couplée de précurseurs biologiques	CATL - contribution catalytique	Plausible	Expérimentation + hypothèse	Les surfaces minérales et argileuses peuvent concentrer ou catalyser certaines chimies de précurseurs, sans établir la voie historique réelle.	Indique une accélération ou facilitation possible; la voie historique réelle peut différer. La séquence historique réelle sur la Terre primitive demeure non démontrée.	Patel et al., Nature Chemistry 7, 301-307 (2015), doi:10.1038/nchem.2202; scénarios minéraux candidats.
30	TR-031 Synthèse couplée de précurseurs biologiques → TR-032 Concentration, activation et polymérisation	MATR - fourniture de constituants	Plausible	Expérimentation + hypothèse	Les précurseurs compatibles fournissent les monomères nécessaires aux étapes de concentration, activation et polymérisation.	Indique une contribution matérielle; les constituants peuvent aussi provenir d'autres voies ou réservoirs. La séquence historique réelle sur la Terre primitive demeure non démontrée.	Patel et al. (2015), doi:10.1038/nchem.2202.
31	TR-031 Synthèse couplée de précurseurs biologiques → TR-033 Auto-assemblage de compartiments	MATR - fourniture de constituants	Plausible	Expérimentation + hypothèse	Les précurseurs lipidiques ou amphiphiles fournissent les constituants nécessaires à l'auto-assemblage de compartiments.	Indique une contribution matérielle; les constituants peuvent aussi provenir d'autres voies ou réservoirs. La séquence historique réelle sur la Terre primitive demeure non démontrée.	Adamala & Szostak, Nature Chemistry 5, 495-501 (2013), doi:10.1038/nchem.1650.
32	TR-032 Concentration, activation et polymérisation → TR-034 Réseaux autocatalytiques et protométabolismes	ENBL - ouverture ou dépendance	Plausible	Expérimentation + hypothèse	La concentration et la polymérisation ouvrent la possibilité de réseaux autocatalytiques plus intégrés.	Indique une ouverture ou un préalable dans ce cadre; ne signifie pas que la source suffit à produire la cible. La séquence historique réelle sur la Terre primitive demeure non démontrée.	Hordijk & Steel, Journal of Systems Chemistry 6, 1 (2015), doi:10.1186/s13322-014-0006-2.
33	TR-032 Concentration, activation et polymérisation → TR-035 Catalyse ARN et copie dirigée par matrice	ENBL - ouverture ou dépendance	Plausible	Expérimentation + hypothèse	La production de polymères nucléotidiques est un préalable à la catalyse ARN et à la copie dirigée par matrice.	Indique une ouverture ou un préalable dans ce cadre; ne signifie pas que la source suffit à produire la cible. La séquence historique réelle sur la Terre primitive demeure non démontrée.	van Nies et al., Nature Communications 9, 1583 (2018), doi:10.1038/s41467-018-03926-1.
34	TR-035 Catalyse ARN et copie dirigée par matrice → TR-036 Établissement du code et de la traduction	ENBL - ouverture ou dépendance	Hypothétique	Expérimentation + hypothèse	La catalyse ARN et la copie constituent des mécanismes candidats en amont de l'établissement du code et de la traduction.	Indique une ouverture ou un préalable dans ce cadre; ne signifie pas que la source suffit à produire la cible. La séquence historique réelle sur la Terre primitive demeure non démontrée.	Koonin & Novozhilov, IUBMB Life 61, 99-111 (2009), doi:10.1002/iub.146; origine historique ouverte.

CHRONOLOGIE DES ARCHITECTURES DE LA MATIÈRE

N°	Lien	Type	Statut	Mode de preuve	Justification	Limite	Référence clé
35	TR-036 Établissement du code et de la traduction → TR-037 LUCA	ENBL - ouverture ou dépendance	Fortement inféré	Reconstruction	LUCA est reconstruit comme un organisme déjà doté d'un système génétique et traductionnel complexe; le code et la traduction précèdent donc logiquement LUCA.	L'âge proche de 4,2 Ga, la taille du génome, le nombre de protéines et le métabolisme acétogène proposés par Moody et al. sont des reconstructions phylogénétiques et statistiques, non des mesures directes.	Moody et al., Nature Ecology & Evolution 8, 1654-1666 (2024), doi:10.1038/s41559-024-02461-1.
36	TR-037 LUCA → TR-038 Photosynthèse oxygénique	DESC - ascendance générale, non causale	Fortement inféré	Reconstruction	La photosynthèse oxygénique apparaît dans des lignées descendantes du vivant cellulaire dont LUCA est l'ancêtre commun reconstruit.	Lien d'ascendance générale, non causal. Aucune preuve n'indique que LUCA était photosynthétique.	Moody et al. (2024), doi:10.1038/s41559-024-02461-1; aucune attribution de la photosynthèse à LUCA.
37	TR-037 LUCA → TR-039 Endosymbiose mitochondriale	DESC - ascendance générale, non causale	Fortement inféré	Reconstruction	L'endosymbiose mitochondriale survient dans une lignée eucaryote très postérieure à LUCA, au sein de la descendance cellulaire commune.	Lien d'ascendance générale, non causal. LUCA ne possédait pas de mitochondrie; l'identité de l'hôte et le calendrier exact de l'endosymbiose restent reconstruits.	Moody et al. (2024); reconstructions phylogénétiques de l'endosymbiose mitochondriale.
38	TR-039 Endosymbiose mitochondriale → TR-040 Multicellularités complexes indépendantes	ENBL - ouverture ou dépendance	Plausible	Observation + reconstruction	L'architecture eucaryote issue de l'endosymbiose mitochondriale fournit une organisation énergétique et cellulaire compatible avec plusieurs formes de multicellularité complexe.	Cette architecture favorise certaines trajectoires sans suffire à les produire. La multicellularité est apparue indépendamment et dépend aussi de l'adhésion, de la communication, de la régulation et de l'écologie.	Bozdag et al., Nature 617, 747-754 (2023), doi:10.1038/s41586-023-06052-1; littérature sur les origines multiples de la multicellularité.
39	TR-009 Explosions stellaires et enrichissement → TR-016 Condensation de grains présolaires	MATR - fourniture de constituants	Établi	Observation + reconstruction	Les éjecta stellaires enrichis condensent et alimentent une partie des grains présolaires.	Indique une contribution matérielle; les constituants peuvent aussi provenir d'autres voies ou réservoirs.	Zinner (2014); Nittler & Ciesla (2016), doi:10.1146/annurev-astro-082214-122505.
40	TR-013 Chimie carbonée simple du milieu interstellaire → TR-014 Manteaux de glace sur les grains	MATR - fourniture de constituants	Établi	Observation	Les molécules simples du gaz sont incorporées ou transformées dans les manteaux de glace des grains.	Indique une contribution matérielle; les constituants peuvent aussi provenir d'autres voies ou réservoirs.	Galli & Palla (2013); observations de glaces interstellaires.
41	TR-017 Formation des CAI → TR-018 Formation des chondres et remaniement thermique des solides réfractaires	INCO - incorporation ou trace historique, non causale	Établi	Observation + reconstruction	Les CAI sont généralement antérieures aux chondres. Des fragments réfractaires peuvent être incorporés, remaniés ou partiellement refondus dans certains chondres; ce lien n'indique pas que les CAI produisent les chondres.	Antériorité et incorporation ponctuelle seulement; aucune causalité générale de formation.	Krot et al., Nature 434, 998-1001 (2005), doi:10.1038/nature03470; Connelly et al. (2012).
42	TR-018 Formation des chondres et remaniement thermique des solides réfractaires → TR-019 Concentration collective des galets	MATR - fourniture de constituants	Plausible	Observation + reconstruction	Les chondres contribuent à la population de solides millimétriques concentrée par les mécanismes hydrodynamiques, sans en être les seuls constituants.	Indique une contribution matérielle; les constituants peuvent aussi provenir d'autres voies ou réservoirs.	Connelly et al. (2012); Johansen et al. (2007).
43	TR-024 Atmosphères secondaires → TR-023 Hydrosphères liquides durables	STAB - stabilisation	Plausible	Reconstruction + simulation	Une atmosphère peut élargir le domaine de stabilité de l'eau liquide en contrôlant pression, température et redistribution thermique.	Relation de stabilité conditionnelle. Elle ne démontre aucune hydrosphère exoplanétaire et dépend de la composition, de la pression et de l'évolution de l'atmosphère.	Modèles climatiques planétaires; aucune hydrosphère détectée sur TRAPPIST-1e.
44	TR-023 Hydrosphères liquides durables → TR-025 Recyclage tectonique global	CONT - contribution possible, non suffisante	Hypothétique	Simulation + hypothèse	L'eau peut modifier la rhéologie du manteau et de la lithosphère et favoriser certaines conditions de subduction. Une hydrosphère ne suffit toutefois pas à déclencher ni à maintenir une tectonique globale.	Relation contributive et débattue; ne pas la lire comme une condition suffisante.	Green et al., Nature 467, 448-451 (2010), doi:10.1038/nature09369.
45	TR-033 Auto-assemblage de compartiments → TR-034 Réseaux autocatalytiques et protométabolismes	STAB - stabilisation	Plausible	Expérimentation + hypothèse	La compartimentation peut retenir des réactifs et stabiliser localement des réseaux autocatalytiques.	Indique un effet de stabilisation partiel; il ne garantit ni permanence ni exclusivité du mécanisme.	Adamala et al., Nature Communications 7, 11041 (2016), doi:10.1038/ncomms11041.

CHRONOLOGIE DES ARCHITECTURES DE LA MATIÈRE

N°	Lien	Type	Statut	Mode de preuve	Justification	Limite	Référence clé
46	TR-029 Oxygénation durable de la surface → TR-038 Photosynthèse oxygénique	FEED - rétroaction	Plausible	Reconstruction	Après l'apparition de la photosynthèse oxygénique, l'oxygénation durable modifie les niches, les cycles nutritifs et les contraintes écologiques des lignées photosynthétiques. Il s'agit d'une rétroaction tardive, non de l'origine de la photosynthèse.	La direction historique principale reste TR-038 vers TR-029.	Planavsky et al. (2014), doi:10.1038/ngeo2122.
47	TR-029 Oxygénation durable de la surface → TR-040 Multicellularités complexes indépendantes	ENVR - transformation environnementale	Plausible	Observation + reconstruction	L'oxygénation modifie les niches et les budgets énergétiques accessibles à plusieurs multicellularités complexes, sans constituer une cause unique.	Indique une modification du contexte; la réponse de la cible dépend d'autres variables et rétroactions.	Bozdag et al. (2023); littérature sur l'oxygène et l'évolution de la complexité.

Note : les références sont des points d'entrée bibliographiques. Les lignes prébiotiques décrivent des mécanismes candidats démontrés partiellement en laboratoire, sans validation de la trajectoire historique complète.